

Nón Lá

Giới thiệu dự án và hướng dẫn giao diện

Trợ lý camera cho khách quốc tế tại Việt Nam. Chĩa máy vào thực đơn, hoá đơn hoặc xấp tiền — app đọc ngay trên điện thoại, đối chiếu với khoảng giá phổ biến của đúng khu vực đó, và nói cho bạn biết con số trước mặt có bình thường không. Cuốn này gộp hai tài liệu: phần giới thiệu dự án cùng danh mục tính năng, và phần hướng dẫn giao diện có ảnh chụp từ chính bản đang chạy.

6

VÙNG ĐÃ CÓ DỮ LIỆU

34

TÍNH NĂNG

26

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

641

PHÉP THỬ, XANH HẾT

Mục lục

Phần I · Giới thiệu dự án

Nón Lá là gì, giải việc gì, và làm được tới đâu

0	Trả lời đề bài Đấu Trường Khởi Nghiệp 2026	5
1	Ba lớp: khách · người bán · địa phương	13
2	Nón Lá là gì	19
3	Vấn đề đang giải	21
4	Sáu nguyên tắc không đổi	22
5	Phán quyết giá hoạt động ra sao	23
6	Đối chứng với ChatGPT và Gemini	24
7	Lớp văn hoá, và vì sao nó không phải trang trí	28
8	Danh mục tính năng	30
9	Dữ liệu: có gì, từ đâu	35
10	Kiến trúc kỹ thuật	37
11	Bản web máy tính	39
12	Lớp cộng đồng & quyền riêng tư	40
13	Chất lượng đã kiểm chứng	41
14	Hiện trạng và lộ trình	44
15	Vì sao khó sao chép	46
16	Phụ lục: bản đồ mã nguồn	47

Phần II · Hướng dẫn giao diện

Từng màn hình, từng nút, và điều xảy ra sau khi bấm

0	Trước khi bắt đầu	50
0.1	Bảng ký hiệu chung	50
A0	Lần mở đầu tiên	50
A2	Màn Quét	53
A3	Thẻ kết quả — đọc từng dòng	56

A4	"Vì sao Nón Lá nói thế"	58
A5	Đếm tiền thối & chia hoá đơn	59
A6	Chìa cho người bán	60
A7	Tab Eat	62
A8	Tab Nearby	65
A9	Ba màn hình bản đồ	67
A10	Tab Community	69
A11	Tab You	70
A12	Khảo sát giá	72
B1	Bản web máy tính — khung trang	75
B2	Chín trang web	77
C1	Sự cố thường gặp	79
C2	Mẹo dùng nhanh	79

PHẦN I

Giới thiệu dự án

Nón Lá là gì, giải việc gì, và làm được tới đâu

- 0 Trả lời đề bài Đấu Trường Khởi Nghiệp 2026
- 1 Ba lớp: khách · người bán · địa phương
- 2 Nón Lá là gì
- 3 Vấn đề đang giải
- 4 Sáu nguyên tắc không đổi
- 5 Phán quyết giá hoạt động ra sao
- 6 Đối chứng với ChatGPT và Gemini
- 7 Lớp văn hoá, và vì sao nó không phải trang trí
- 8 Danh mục tính năng
- 9 Dữ liệu: có gì, từ đâu
- 10 Kiến trúc kỹ thuật
- 11 Bản web máy tính
- 12 Lớp cộng đồng & quyền riêng tư
- 13 Chất lượng đã kiểm chứng

Một đoạn tóm tắt

Nón Lá là một **ứng dụng web tiến bộ (PWA)** chạy thẳng trong trình duyệt điện thoại, không cần cài từ cửa hàng. Nó giải một việc rất hẹp nhưng xảy ra vài lần mỗi ngày với mọi khách quốc tế ở Việt Nam: **đứng trước một con số mà không biết nó có bình thường không**.

Người dùng chĩa camera vào tấm thực đơn. Ảnh **không rời khỏi máy** — chữ được đọc ngay trên điện thoại bằng Tesseract. Từng dòng món được khớp với bộ 77 món Việt, rồi so với phân phối giá **p25 / p50 / p75 / p95** đã ghi nhận cho đúng khu vực đang đứng. Kết quả là ba mức: **bình thường** **cao hơn 75% chỗ khác** **vượt hẳn** — kèm một dòng nói rõ con số tham chiếu ấy là **ước lượng** hay **đã đo**.

Quanh cái lõi đó là hơn ba mươi tính năng nữa, tất cả xếp theo **ba khoảnh khắc của một bữa ăn**: trước khi gọi món, ngay tại quầy, và sau khi rời quán. Toàn bộ chạy được khi tắt hẳn mạng.

219	77	51	5
DÒNG GIÁ THAM CHIẾU	CƠ SỞ THEO DÕI	ĐIỂM ĐI TRONG NGÀY	NGÔN NGỮ GIAO DIỆN

0 Trả lời đề bài Đấu Trường Khởi Nghiệp 2026

Câu định vị

Nón Lá biến **dữ liệu giá địa phương đang rời rạc và khó tiếp cận** thành một **hạ tầng thông tin minh bạch cho du lịch** — giúp du khách hiểu đúng để mua đúng, và giúp người bán minh bạch hơn để bán tốt hơn, đồng thời quảng bá được giá trị ẩm thực địa phương.

Và câu ngắn hơn, dùng khi chỉ có một dòng: **Nón Lá không buộc tội người bán. Nón Lá giúp du khách hiểu con số, hỏi đúng câu, và giải quyết trước khi trả tiền.**

Cấu trúc ba lớp — **khách · người bán · địa phương** — và ranh giới của từng lớp nằm ở **chương 1**.

Đề bài yêu cầu làm rõ bốn điều. Chương này trả lời đúng bốn điều đó, theo đúng thứ tự — và không mượn một con số nào chúng tôi không tự đo được.

Đề bài nói gì

Chủ đề mùa 2 là **“Saving for the Future — Kiến tạo kỷ nguyên xanh”**, dựng trên Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 110/2025/QH15 và chủ đề năm 2026 của Chính phủ: **“Tiết kiệm năng lượng — Thịnh vượng tương lai”**. Điểm mấu chốt nằm ở cách booklet mở rộng chữ *saving*:

Trích booklet chính thức

“Nguồn lực không chỉ giới hạn ở năng lượng hay tài nguyên thiên nhiên, mà còn bao gồm **thời gian, tri thức, công nghệ, dữ liệu, tài chính và các nguồn lực cộng đồng**.” Và: “Trong một thế giới mà nguồn lực luôn hữu hạn, lợi thế cạnh tranh không chỉ đến từ việc sở hữu nhiều hơn, mà còn từ **khả năng sử dụng hiệu quả hơn những gì đang có**.”

#	Đề bài đòi	Nón Lá trả lời bằng
①	Vấn đề thực tiễn cần giải quyết	Bốn khoảng trống của khách quốc tế tại quầy hàng — và bất đối xứng thông tin về giá đứng sau cả bốn
②	Nguồn lực đang bị lãng phí hoặc chưa được khai thác hiệu quả	Năm nguồn lực, đều nằm trong danh sách đề bài: dữ liệu giá, năng lực chiếc điện thoại đã có trong túi, uy tín của người bán tử tế, thời gian của cả hai phía, và hạ tầng du lịch đã đầu tư
③	Giải pháp đổi mới sáng tạo nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực	Một quy trình khép kín tại quầy — đọc số, đối chiếu dữ liệu vùng, chỉ ra nguyên nhân dễ hiểu nhầm, đưa câu hỏi cần hỏi, và đưa cả câu tiếng Việt cho người bán trả lời — cộng một lớp riêng cho người bán để họ tự minh bạch và tự giải thích (chương 1)
④	Giá trị bền vững tạo ra, đo lường được	Một chuỗi đo có đơn vị ở từng bậc, cộng một mô hình doanh thu nói rõ ai trả tiền và ai không được phép trả tiền

① Vấn đề thực tiễn

Vấn đề **không phải** “khách du lịch bị chặt chém”. Đó là triệu chứng, và nói như thế là buộc tội cả một ngành nghề dựa trên giai thoại. Bốn khoảng trống thật, xảy ra trong đúng vài phút đứng trước quầy, là:

KHOẢNG TRỐNG 01

Không có điểm neo giá

Một bát mì 95.000đ nghe vẫn “rẻ” với người vừa trả 12 đô ở nhà — trong khi cả phố bán 60.000–90.000đ. Không ai bị lừa ở đây cả; chỉ là không có gì để so.

KHOẢNG TRỐNG 02

Không đọc được đơn vị

/100g, lạng, thời giá, phụ thu chưa gộp. Một lạng là 100 gam — người Việt biết, khách không. Con cá 800 gam thành 800.000đ, và tờ hoá đơn hoàn toàn đúng.

KHOẢNG TRỐNG 03

Không phân biệt được mệnh giá

20.000đ và 500.000đ đều xanh lơ; 10.000đ và 200.000đ đều nâu đỏ. Nhầm một tờ là mất 480.000đ — và nó xảy ra với cả người bán trung thực.

KHOẢNG TRỐNG 04

Không biết nói gì

Ngay cả khi biết giá đang cao, khách không có câu nào để nói ra. Mọi màn hình của mọi app đều viết cho một người đọc — người đứng sau quầy không có gì để đọc cả.

Không công cụ nào trong luồng thông thường của khách trả lời đủ câu hỏi thật: **“Con số này có bình thường ở đúng khu này không, và tôi nên xử lý thế nào ngay bây giờ?”** App bản đồ cho biết địa điểm và

điểm sao. App dịch dịch chữ. Trợ lý AI đoán một con số không nguồn, không ngày, không cỡ mẫu — và cần mạng.

Đứng sau cả bốn khoảng trống là một thứ khô khan hơn nhưng đúng hơn: **ở nơi giao dịch xảy ra một lần, bằng tiền mặt, giữa hai người không có lịch sử với nhau, một bên biết giá và bên kia không.** Bất đối xứng ấy tạo ra ba tổn thất, và chỉ tổn thất đầu tiên là của khách:

1. **Khách trả nhiều hơn mức cần thiết** — và tệ hơn tiền, họ mang theo cảm giác bị lợi dụng suốt phần còn lại của chuyến đi.
2. **Người bán tử tế không được thưởng.** Một quán bán đúng giá suốt mười năm không có cách nào chứng minh điều đó với người khách lần đầu ghé. Sự tử tế của họ là một tài sản **không sinh lợi.**
3. **Uy tín điểm đến bị bào mòn.** Vài trường hợp đủ để một con phố mang tiếng, và tiếng xấu đó rơi lên đầu tất cả những người bán đúng giá ở đó.

Và đây là chỗ vấn đề tự lộ ra

Chúng tôi **không trích một con số thống kê nào** về mức độ chặt chém ở Việt Nam — vì không có nguồn nào đo được. Hiện tượng này **ai cũng kể mà không ai có số liệu.** Một vấn đề không đo được thì không quản lý được, không cải thiện được, và không chứng minh được là đã cải thiện. **Chính khoảng trống đo lường ấy mới là thứ Nón Lá nhận làm.**

② Nguồn lực đang bị lãng phí

Đề bài liệt kê rõ những gì được tính là nguồn lực. Năm thứ dưới đây đều nằm trong danh sách đó, và cả năm đều đang bị bỏ không mỗi ngày — không phải vì ai đó cầu thả, mà vì chưa có ai nhặt.

Nguồn lực	Đang bị lãng phí thế nào	Trạng thái đo được
Dữ liệu địa phương nêu đích danh trong đề bài	Giá món nằm rải rác trên thực đơn, hoá đơn, bài đăng và trí nhớ cá nhân — không chuẩn hoá theo món, theo vùng, theo đơn vị . Mỗi ngày hàng nghìn cái giá được nhìn thấy rồi quên đi, nên hôm sau người khách tiếp theo lại bắt đầu từ con số không.	<code>eateries.json</code> đã có 2.481 quán với tên và toạ độ thật từ OpenStreetMap — và 0% trong số đó có giá . Bộ khung đã sẵn, phần ruột thì trống.
Năng lực thiết bị sẵn có công nghệ	Chiếc điện thoại trong túi khách đã có camera, bộ xử lý và trình duyệt, nhưng gần như chỉ dùng để chụp ảnh và dịch. Không cần mua thêm phần cứng nào để nó trở thành một thiết bị đo giá.	Toàn bộ đường chính — đọc chữ, khớp món, phán quyết — chạy trên máy, 0 lượt gọi máy chủ , và chạy được khi tắt hẳn mạng.
Uy tín người bán tử tế nguồn lực cộng đồng	Sự tử tế không được ghi nhận ở đâu cả nên không đổi được thành khách, trong khi tiếng xấu thì lan miễn phí. Và khi không có công cụ giải thích, một chênh lệch giá rất dễ biến thành cãi vã.	Cơ chế nhãn Đúng Giá đã dựng xong: cấp tự động sau 20 lượt quét độc lập, tự động mất khi giá trôi ra ngoài khoảng của khu. Hiện chưa quán thật nào mang nhãn — vì chưa có lượt quét thật nào.
Thời gian nêu đích danh trong đề bài	Của khách: dò hỏi, mặc cả, đi lòng vòng tìm “chỗ an toàn”, ngồi ăn trong trạng thái ngờ vực. Của người bán: giải thích lại cùng một cái giá cho từng người khách, bằng thứ tiếng mình không nói được.	Một lượt quét trả phán quyết cho cả tấm thực đơn trong khoảng 0,4 giây sau lần khởi động đầu.
Hạ tầng du lịch đã đầu tư	Đường, khách sạn, di tích, nhân lực đã có sẵn. Khi khách không quay lại và không giới thiệu người khác, phần hạ tầng ấy chạy dưới công suất — một dạng lãng phí không ai nhìn thấy vì nó không có hoá đơn.	Chưa đo được , và chúng tôi ghi rõ là chưa. Đây là lập luận cơ chế, không phải một phép đo.

Đúng chữ của đề bài

“Một nguồn tài nguyên chưa được khai thác hợp lý có thể trở thành nền tảng cho một mô hình kinh doanh mới.” Nguồn tài nguyên ấy, ở đây, là **những cái giá đang bị nhìn thấy rồi quên đi**. Nó không tạo ra nguồn lực mới — nó nhốt một thứ đang bị vứt đi và biến thành tài sản dùng chung.

③ Giải pháp đổi mới nằm ở đâu

Không nằm ở OCR. OCR, bản đồ và dịch tự động đều đã tồn tại và đều có sẵn miễn phí. Điểm đổi mới là Nó ghép chúng thành **một quy trình khép kín tại đúng chỗ có ma sát**:

Quét con số → đối chiếu dữ liệu địa phương → nói rõ mức tin cậy → chỉ ra nguyên nhân dễ gây hiểu nhầm → đưa câu cần hỏi → đưa câu tiếng Việt cho người bán trả lời

Ba khối sản phẩm

Khối	Trả lời câu hỏi gì
Price Lens trước khi gọi món	Giá này nằm ở đâu trong phân phối giá của khu? Đây là số đã đo hay số ước lượng ? Dòng này có đơn vị đặc biệt hay phụ thu nào không?
Resolve at Counter ngay tại quầy	Không dừng ở cảnh báo mà đưa hướng xử lý: hỏi lại đơn vị · xác nhận tổng tiền · hỏi phí phục vụ · đối chiếu hai tấm thực đơn · chia màn hình có câu tiếng Việt cho người bán đọc .
Cash & Bill Guard lúc trả tiền	Tờ này là mệnh giá nào? Tiền thối có đủ không, và nếu thiếu thì thiếu đúng bằng chênh lệch giữa hai tờ hay bị nhầm? Hoá đơn có dòng nào không nằm trong những món đã gọi?

Và một cơ chế mà không công cụ nào khác có

Hiện tại, một lần quét thực đơn là **một câu hỏi**. Nhưng để trả lời câu hỏi đó, app đã phải đọc ra 5–30 dòng (*tên món, giá*), đã khớp xong tên món với bộ 77 món, và đã biết người dùng đang đứng ở đâu. Tức là mỗi lần quét **đã sẵn là** 5–30 quan sát giá có tọa độ và có mốc thời gian — rồi bị bỏ đi ngay sau khi vẽ xong thẻ kết quả.

Cùng một thao tác, hai giá trị

Người dùng không phải làm thêm động tác nào. Câu hỏi của họ, khi được gộp lại với câu hỏi của những người khác, **chính là** câu trả lời cho người tiếp theo. Đó đúng là “sử dụng hiệu quả hơn những gì đang có” theo nghĩa đen nhất: không thêm nguồn lực, chỉ thôi vứt đi thứ đang có.

Ràng buộc chúng tôi tự đặt: gửi lên **các dòng đã trích** — quán, món, giá, thời điểm — **chứ không gửi ảnh**. Lời hứa “ảnh quét không rời khỏi máy” giữ nguyên, và việc đóng góp là một công tắc người dùng tự bật, nói rõ ở màn xin phép chứ không giấu trong điều khoản.

Nguyên tắc chặn lạm dụng, viết từ dòng mã đầu tiên

Hệ thống **không bao giờ gọi một cơ sở kinh doanh là lừa đảo**. Nó nêu mức lệch giá kèm cỡ mẫu và ngày cập nhật, rồi để người dùng tự quyết định. Một công cụ đo giá mà trở thành công cụ tố cáo sẽ bị chính người bán tẩy chay — và mất luôn nguồn dữ liệu của mình.

④ Giá trị tạo ra, và ai trả tiền

Giá trị kinh tế

- **Khách** giảm nguy cơ trả nhầm vì đọc sai đơn vị hoặc đưa nhầm mệnh giá.
- **Người bán trung thực** giảm tranh chấp, và lần đầu có một cách chứng minh mình bán đúng giá mà không phải tự nói.

- **Khách sạn, hostel, công ty tour** có thêm một công cụ đưa cho khách — thứ giúp họ giảm khiếu nại mà không tốn nhân sự.
- **Địa phương** có một bộ dữ liệu giá minh bạch của chính khu mình, thứ hiện không ai có.

Mô hình doanh thu

Khách du lịch dùng **miễn phí** — khách là phía tạo ra dữ liệu, thu tiền ở đó là chặn ngay nguồn nuôi cả hệ thống. Doanh thu đến từ bốn phía có lợi ích thương mại: nhà hàng (gói thực đơn đa ngôn ngữ và QR minh bạch) · khách sạn, hostel, công ty tour (phí tích hợp kèm dữ liệu theo điểm đến) · ban quản lý khu du lịch và cơ quan quản lý (dashboard mặt bằng giá) · và gói quảng bá trải nghiệm địa phương. **Bảng đầy đủ ở chương 1**, cùng lý do vì sao gói cơ bản cho người bán nhỏ phải miễn phí.

Ranh giới không bán

Nhà hàng **không được mua quyền thay đổi kết quả đánh giá**. Cả hai nhãn của hệ thống đều do máy cấp và do máy thu hồi; tiền chỉ mua được chỗ hiển thị và công cụ, không mua được phán quyết. Bỏ ranh giới này là mất toàn bộ lý do tồn tại của sản phẩm — và mất luôn niềm tin của phía trả tiền thật sự, là khách.

Giá trị xã hội

- Giảm xung đột giữa khách quốc tế và người bán, bằng cách đưa cho **cả hai phía** cùng một con số và một câu nói được.
- Giảm bất bình đẳng thông tin do rào cản ngôn ngữ — giao diện có sẵn tiếng Anh, Việt, Hàn, Trung, Nhật, đúng nhóm khách đông nhất ở miền Trung.
- Bảo vệ **cả** khách lẫn cơ sở kinh doanh nghiêm túc, thay vì chỉ đứng về một phía.

Giá trị môi trường — nói vừa đúng mức

Đây là chân yếu nhất của dự án, và chúng tôi **không** nói quá. Nón Lá không phải một dự án môi trường; nó là một dự án về dữ liệu và niềm tin. Phần liên quan tới bền vững là thật nhưng khiêm tốn, và chia làm hai loại:

Đo được, vì là hệ quả trực tiếp của kiến trúc:

Việc	Nón Lá	Trợ lý AI đa phương thức
Đọc một tấm thực đơn	0 lượt gọi máy chủ — bộ đọc chữ chạy trong trình duyệt trên máy khách	1 lượt suy luận mô hình lớn ở trung tâm dữ liệu, mỗi lần hỏi
Tra khoảng giá	0 — bảng giá sáu vùng nằm sẵn trong máy	1 lượt suy luận nữa
Khi mất mạng	Chạy đủ: đọc chữ, tra giá, bản đồ, nhật ký	Không dùng được
Cài đặt	PWA — mở link là dùng, không tải app nặng về máy	App riêng

Có lý nhưng chưa đo được — nêu ra như giả thuyết, không nêu như thành tích: lớp thông tin số thay cho việc in nhiều bản thực đơn đa ngôn ngữ; khách hiểu đúng đơn vị và khẩu phần nên bớt gọi dư; và dữ liệu theo vùng có thể giúp phân bổ khách sang những điểm ít đông hơn thay vì dồn vào vài khu quá tải.

Nói thẳng về việc nhắm giải

Nếu xét riêng giải “*Dự án chuyển đổi xanh bền vững*”, Nón Lá **không phải ứng viên mạnh nhất** — và chúng tôi không định giả vờ là. Dự án hợp hơn với ba giải: **Dự án đột phá** (khai mở một nguồn dữ liệu chưa ai có), **Dự án mang dấu ấn cộng đồng** (kết quả thực nghiệm tạo ra ngay trong quá trình thi), và **Dự án triển vọng** (mô hình sống được ngoài đời thực, không chỉ nằm trên slide).

Chuỗi đo: nguồn lực khai mở → giá trị tạo ra

Sáu bậc dưới đây có đơn vị ở từng bậc và đọc thẳng ra từ cơ sở dữ liệu, không qua một bản khảo sát cảm tính nào. Kể cả khi con số hôm nay đang là 0, chúng tôi vẫn để nguyên số 0 ở đó.

Bậc	Đại lượng	Đơn vị	Hôm nay	Mốc sau 30 ngày
1	Lượt quét thực đơn có bật đóng góp	lượt	0	500
2	Dòng giá thật thu được	dòng (<i>quán, món, giá, ngày</i>)	0	2.000
3	Món thoát khỏi số ước lượng estimate → surveyed	món · cần 5 mẫu/món	0/219	35/219
4	Vùng có bảng giá đo thật	vùng	0/6	1/6
5	Quán đạt nhãn Đúng Giá	quán · cần 20 lượt quét/quán	0	10
6	Chỉ số giá khu phố công bố công khai	bản/tháng	0	1

Ba bậc đầu là **nguồn lực được khai mở**; ba bậc sau là **giá trị tạo ra**. Bậc 6 là thứ chuyển dự án từ *một cái app* thành *một hạ tầng thông tin*: khi “Chỉ số giá Phố cổ Hội An tháng 11” tồn tại và có cỡ mẫu đi kèm, nó là thứ báo chí và cơ quan quản lý dùng được — và hiện không ai ở Việt Nam đang có.

Bước tiến rõ ràng qua từng vòng

Mốc	Việc chốt xong	Bảng chứng nộp được
Vòng 1 · 01–15/10 Hồ sơ & video	Nối vòng đóng góp dữ liệu: mỗi lần quét ghi lại thành quan sát giá có toạ độ, có công tắc đồng ý	Bản chạy công khai, hồ sơ này, bộ phép thử xanh
Vòng 1 · 16–31/10 Mini Contest	Khảo sát thực địa vùng đầu tiên — 175–205 mẫu giá thật cho một khu	Vùng đầu tiên chuyển nhãn <i>estimate</i> → <i>surveyed</i> , nhìn thấy trên giao diện
Vòng 2 · 01–15/11 Đề án & tranh biện	Nhãn Đúng Giá cấp cho những quán thật đầu tiên; tấm dán QR tại quầy	Ảnh tấm dán ngoài đường + số quán đạt nhãn, cấp bằng máy
Vòng 3 · 29/11 Chung kết gọi vốn	Công bố Chỉ số giá số đầu tiên; chốt mô hình doanh thu quanh nhãn và dữ liệu	Bản chỉ số công khai kèm cỡ mẫu, và đường đi từ dữ liệu tới doanh thu

Vì sao đây không phải “một app chụp ảnh” mà AI làm tốt hơn

Câu này chắc chắn sẽ được hỏi, nên trả lời trước, và trả lời thật.

Đọc ảnh không phải lợi thế của Nón Lá. Một mô hình đa phương thức đọc thực đơn tốt hơn, dịch tốt hơn, giải thích món tốt hơn. Chúng tôi không cạnh tranh ở đó.

Nhưng hỏi một trợ lý AI “95k cho một bát cao lâu ở Hội An có bình thường không?” thì nó trả về một con số rất tự tin, **không nguồn, không ngày, không cỡ mẫu**, lấy từ dữ liệu huấn luyện có thể đã hai năm tuổi — và người dùng không có cách nào biết đúng hay sai. Nó cũng cần mạng, đúng vào lúc khách vừa xuống sân bay chưa có eSIM.

Cái AI đang làm	Đoán một cái giá từ tri thức chung, không kiểm chứng được
Cái Nón Lá làm	Đo giá tại chỗ, ghi lại, gộp thành phân phối theo vùng và theo tháng, và luôn khai rõ con số dựa trên mấy mẫu

Khác biệt không nằm ở mô hình mà nằm ở **chỗ dữ liệu đến từ đâu** — cộng camera, offline, và quy trình xử lý ngay tại quầy. Một mô hình ngôn ngữ có thể học lại trong một đêm; bảng giá đo thật của Phố cổ tháng này thì chỉ người đứng ở đó mới tạo ra được.

Điều phải sửa trước khi nộp — nói trước, thay vì để Ban Giám khảo tìm ra

Chưa có một dòng giá nào qua khảo sát thực địa

: 153/219 ô giá là số viết tay, 66 ô còn lại được dựng từ giá tra trên menu công bố và bài hướng dẫn — có nguồn để chỉ tay vào, nhưng vẫn không phải số ai đó đo tại quầy. Tên cơ sở trong bản chạy là **tên mô tả chứ không phải tên quán có thật**. App tự khai cả hai điều đó ở mọi phán quyết. Nghĩa là phần công cụ đã xong — đo, gộp, phán quyết, gắn nhãn, kiểm chứng bằng 739 phép thử — còn phần *dữ liệu thật* thì đang ở vạch xuất phát.

Đây là rủi ro lớn nhất của hồ sơ: nếu bản demo vẫn hiện nhiều cơ sở mang nhãn Đúng Giá hay vượt khoảng, câu hỏi đầu tiên của giám khảo sẽ là “*các em đã đo những quán này chưa?*”. Năm việc phải xong trước ngày nộp:

1. **Khảo sát thật ít nhất một khu vực** — Hoàn Kiếm cần 175 mẫu, Hội An 205.
2. **Gắn ngày và số mẫu cho từng dòng giá**, hiện ra ngay cạnh con số.
3. **Không kết luận về một cơ sở cụ thể** khi chưa đủ dữ liệu của chính cơ sở đó.
4. **Tách rõ hai thứ đang dễ bị đọc lẫn**: *giá tham chiếu của vùng* và *dữ liệu của một cơ sở*.
5. **Chỉ dùng nhãn “đã khảo sát”** khi có bằng chứng thật đứng sau.

Chúng tôi coi việc nói ra danh sách này là điểm mạnh của hồ sơ chứ không phải điểm yếu: nó cho thấy chính xác đồng vốn đầu tiên sẽ đi vào đâu, và kết quả sẽ đo bằng thước nào.

1 Ba lớp: khách · người bán · địa phương

Một công cụ chỉ đứng về phía khách sẽ bị chính người bán tẩy chay — và mất luôn nguồn dữ liệu của mình. Chương này là bản nâng cấp quan trọng nhất của dự án: mở lớp thứ hai cho người bán, và lớp thứ ba cho địa phương.

Định vị đã chốt

Nón Lá là **nền tảng minh bạch hoá giao dịch và quảng bá giá trị ẩm thực địa phương** cho du khách quốc tế.

Không phải app chống người bán. **Không** phải app tìm quán rẻ nhất. Mà là **lớp trung gian giúp hai bên hiểu nhau** — khách hiểu đúng để mua đúng, người bán minh bạch hơn để bán tốt hơn.

Vì sao phải có lớp người bán

Bản hiện tại chỉ có một chiều: khách quét, app phán quyết. Chiều ấy có ba chỗ hỏng, và cả ba đều nghiêm trọng.

HỒNG 01

Người bán thấy mình bị soi

Một công cụ chỉ đo và chỉ cảnh báo, không cho người bị đo nói lại câu nào, thì sớm muộn cũng bị coi là kẻ rình rập. Không ai hợp tác với thứ đó.

HỒNG 02

Không có ai để hỏi

App phát hiện được ma sát nhưng không giải quyết được ma sát. Chênh lệch giá vẫn nằm nguyên đó, chỉ thêm một người đang bức.

HỒNG 03

Dữ liệu chỉ có một nguồn

Toàn bộ dữ liệu phải do khách đi thu. Người biết rõ giá nhất — chính người bán — lại không có cách nào đóng góp.

Sai lầm phải tránh: Nón Lá không phải app tìm giá rẻ nhất

Đây là ranh giới quan trọng nhất của cả chương này, và nếu vượt qua thì sản phẩm quay sang **làm hại** đúng những người nó muốn bảo vệ.

Một món đắt hơn mặt bằng có thể vì rất nhiều lý do lương thiện: nguyên liệu tốt hơn, khẩu phần lớn hơn, vị trí đặc biệt, phí phục vụ đã gộp, cách chế biến truyền thống tốn công, hoặc giá trị văn hoá và trải nghiệm đi kèm. Một hệ thống chỉ biết xếp hạng theo giá sẽ đẩy cả một con phố về đáy, và người chịu thiệt đầu tiên là người làm tử tế nhất.

Đổi câu hỏi của sản phẩm

Nón Lá không trả lời *"giá này cao hay thấp?"*

Nón Lá trả lời **"giá này khác mặt bằng ở chỗ nào, và vì lý do gì?"**

Câu thứ hai khó hơn nhiều, và chính nó là thứ cần lớp người bán mới trả lời được.

Ba tính năng cho người bán

① Thực đơn minh bạch đa ngôn ngữ, có mã QR

Người bán tạo hoặc cập nhật thực đơn của chính mình, rồi app sinh một mã QR để dán tại quầy. Mỗi dòng ghi rõ:

Con số phải rõ

Giá

kèm đúng đơn vị

: theo phần · theo con · theo 100 g · theo lạng. Phí phục vụ, phụ thu và *thời giá* khai riêng, không giấu trong một con số. Khẩu phần dự kiến.

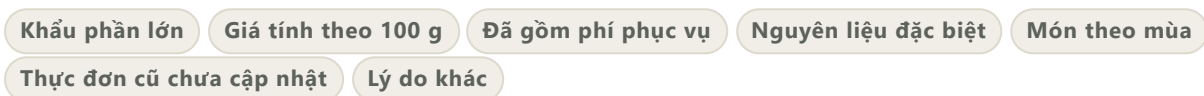
Món phải hiểu được

Tên tiếng Việt giữ nguyên, kèm bản dịch Anh · Hàn · Trung · Nhật. Ảnh món. Thành phần dễ gây dị ứng — đậu phộng, mắm tôm, hải sản.

Đã có sẵn để dùng lại	Bộ 77 món với mô tả, thành phần nhạy cảm, câu gọi món và phiên âm; giao diện năm thứ tiếng; và <code>units.js</code> — module hiểu <code>/100g</code> , <i>lạng</i> , <i>thời giá</i> , phụ thu, đã có phép thử.
Phần phải xây mới	Quyền ghi cho người bán, trình soạn thực đơn, và mã QR trở về trang thực đơn của quán đó.
Người bán được gì	Bớt phải giải thích lặp lại · giảm hiểu nhầm khi khách không nói tiếng Việt · thực đơn tiếp cận được khách quốc tế · quầy trông chuyên nghiệp hơn.

② Màn hình “Giải thích cho khách”

Khi Nón Lá thấy một mức giá lệch khỏi mặt bằng, app **không kết luận quán sai**. Nó mở cho người bán một danh sách lý do chọn nhanh, và hiển thị lại cho khách **bằng đúng thứ tiếng khách đang dùng**:



Đây là chỗ app chuyển từ **phát hiện ma sát** sang **giải quyết ma sát** — và nó dùng lại đúng màn hình “*Chìa cho người bán*” đã có: chữ rất to, xoay ngược được, đọc từ khoảng cách hai người cách nhau một cái bàn.

Ranh giới: lời giải thích là lời của người bán, không phải phán quyết của hệ thống

Mọi câu hiện lên phải mang nhãn rõ ràng rằng đây là **người bán nói**. Nón Lá không xác nhận, không bác bỏ. Nó chỉ đảm bảo lời giải thích ấy tới được người cần nghe, bằng thứ tiếng người đó đọc được — việc mà trước nay rào cản ngôn ngữ vẫn chặn.

③ Hồ sơ giá trị địa phương

Chỗ này rất dễ làm hỏng thành một cuốn cẩm nang du lịch chung chung. Cách giữ cho nó sắc: **văn hoá không phải một tab riêng — nó là câu trả lời cho câu hỏi “vì sao giá này khác”**.

Tri thức ở **cấp món** thì app đã có sẵn cho cả 77 món: món đó là gì, vùng nào, thành phần cần lưu ý, gọi thế nào, đọc thế nào. Ví dụ mô tả cao lầu trong dữ liệu hiện tại đã ghi rằng sợi mì chỉ làm được bằng nước của *một cái giếng cổ* trong phố — và đó chính là một phần lý do vì sao giá của nó không giống bát mì thường.

Cái còn thiếu là tri thức ở **cấp quán**, thứ chỉ người bán mới viết được:

- Nguyên liệu địa phương nào được dùng, lấy từ đâu;
- Câu chuyện gia đình hoặc làng nghề đứng sau món;
- Cách ăn đúng — thứ tự, gia vị đi kèm, món uống hợp;
- Dịp văn hoá gắn với món;
- Người làm hoặc nghệ nhân đứng sau sản phẩm.

Khi có lớp này, câu hỏi của khách đổi từ “*cái này bao nhiêu tiền?*” sang “*tôi đang mua một món ăn, hay một trải nghiệm văn hoá?*” — và một mức giá cao hơn mặt bằng lần đầu tiên có chỗ để tự giải thích.

Hai huy hiệu, hai ý nghĩa — đừng để lẫn

Dự án sẽ có hai nhãn, và chúng đo hai thứ hoàn toàn khác nhau. Gộp làm một là hỏng cả hai.

Nhãn	Nói điều gì	Ai quyết định
Đúng Giá	Giá của quán này nằm trong khoảng của khu, theo số liệu đo được	Máy đo. Cấp tự động sau 20 lượt quét độc lập, tự động mất khi giá trôi ra ngoài khoảng. Người bán không tác động được.
Thực đơn Minh bạch Transparent Menu Partner	Quán này công khai và giải thích rõ ràng thông tin cho khách — không có nghĩa là rẻ nhất hay ngon nhất	Hành vi của người bán, kiểm được bằng máy theo sáu tiêu chí bên dưới.

Tiêu chí của nhãn Thực đơn Minh bạch, công khai để ai cũng tự đối chiếu được:

1. Thực đơn ghi rõ **đơn vị** cho mọi dòng;
2. Giá được **cập nhật gần đây**;
3. Có khai **phụ thu và phí phục vụ**;
4. Có ít nhất **một ngôn ngữ** ngoài tiếng Việt;
5. Có **phản hồi** khi khách cần xác nhận;
6. Không còn **dữ liệu mâu thuẫn chưa được giải thích**.

Không nhãn nào mua được bằng tiền

Cả hai nhãn đều do máy cấp và do máy thu hồi. Tiền mua được chỗ hiển thị và công cụ, không mua được phán quyết. Bỏ ranh giới này là mất toàn bộ lý do tồn tại của sản phẩm — và mất luôn niềm tin của phía thực sự trả tiền cho nó, là khách.

Một cái bẫy kỹ thuật phải chặn ngay từ thiết kế

Khi người bán được quyền ghi giá, xuất hiện ngay một rủi ro mà toàn bộ giá trị của dự án phụ thuộc vào: **giá do người bán khai không được lẫn vào giá đo được**. Một quán có thể khai 45.000đ và thu 90.000đ; nếu hệ thống trộn hai loại số này thì bảng giá tham chiếu bị đầu độc, và mọi phán quyết sau đó đều sai.

Loại số	Nguồn	Dùng để làm gì
Giá niêm yết	Người bán tự khai trong thực đơn	Hiển thị cho khách trước khi gọi món
Giá đo được	Quét thực đơn thật, hoá đơn thật, và khảo sát thực địa	Dựng phân phối giá của khu và ra phán quyết

Và chính khoảng cách giữa hai con số ấy là một tín hiệu

Khi giá niêm yết và giá đo được lệch nhau ở cùng một quán, đó là một dữ kiện đáng chú ý — không phải một lời buộc tội, mà là một câu hỏi rất cụ thể để hỏi lại: một thực đơn in từ năm ngoái, một suất lớn hơn, hay một phần đã gồm phí phục vụ đều giải thích được cùng một khoảng chênh.

Ranh giới này đã được dựng, và dựng ở ba tầng

Đây không còn là một dự định. Phần tách hai loại số đã cài đặt xong, với ba lớp chặn chồng lên nhau — quên một tầng thì vẫn còn hai:

Tầng	Ở đâu	Chặn bằng cách nào
1	Cơ sở dữ liệu <code>supabase/menu.sql</code>	Hai bảng rời nhau: <code>price_observations</code> giữ số đo được, <code>menu_items</code> giữ giá quán khai. Không câu truy vấn nào gộp nhằm được, kể cả khi người viết nó không biết chuyện này.
2	Ràng buộc cột	Cột <code>src</code> của bảng quan sát chỉ nhận <code>scan · hand · survey · bill</code> — không có <code>declared</code> . Gửi lên là bị chặn ngay tại máy chủ.
3	Máy khách <code>nonla-app/pricesrc.js</code>	Chỗ duy nhất trong mã nguồn được phép trả lời câu “số này có vào dài không”, cộng một chốt an toàn nêu đúng số dòng bị loại thay vì im lặng bỏ qua.

Danh sách nguồn ở tầng 2 và tầng 3 phải trùng nhau, và `test.mjs` **đọc cả hai tệp rồi so lại** — hai bản sao của cùng một luật thì sớm muộn cũng trôi khỏi nhau, nên phép thử giữ hộ. Bộ phép thử hiện là **420 phép, xanh hết**, trong đó 28 phép mới cho riêng ranh giới này: ca đắt nhất là một quán khai giá rất thấp để kéo dài của cả khu xuống, và phép thử khoá lại rằng nó **không xê dịch được một bách phân vị nào**, cũng không thối được cỡ mẫu lên.

Vòng lặp giá trị mới

Người bán tạo thực đơn rõ ràng → khách quét và hiểu đúng → nếu có chênh lệch thì hai bên trao đổi ngay tại quầy → khách quyết định trong minh bạch → người bán nhận doanh thu → dữ liệu được cập nhật → món địa phương đến được nhiều khách hơn

Ở vòng này Nón Lá không còn là một *công cụ cảnh báo*. Nó là **hạ tầng niềm tin cho du lịch địa phương** — và mỗi vòng quay lại làm dữ liệu dày thêm cho vòng sau.

Ba lớp sản phẩm — chốt cấu trúc

Lớp	Có gì	Trạng thái
Cho khách	Quét thực đơn · hiểu giá kèm nguồn gốc · kiểm tiền và hoá đơn · chìa câu tiếng Việt để hỏi người bán	đã chạy
Cho người bán	Thực đơn rõ đơn vị · dịch đa ngôn ngữ · mã QR tại quầy · màn giải thích chênh lệch · hồ sơ giá trị địa phương của quán	đang xây
Cho địa phương	Dữ liệu giá theo khu và theo tháng · món đặc trưng · câu chuyện văn hoá · mức độ tham gia của các cơ sở	theo sau lớp 2

Và ranh giới để không phòng thành một siêu app du lịch

Nón Lá **không** làm đặt bàn, **không** làm thanh toán, **không** làm bảng xếp hạng sao, **không** làm feed khám phá. Lỗi giữ nguyên một câu: **minh bạch giao dịch tại đúng thời điểm gọi món và thanh toán.** Mọi thứ khác chỉ được thêm vào nếu nó phục vụ đúng khoảnh khắc đó.

Mô hình kinh doanh của ba lớp

Khách du lịch dùng **miễn phí**, và điều đó không đổi: khách là phía tạo ra dữ liệu, thu tiền ở đó là chặn ngay nguồn nuôi cả hệ thống. Doanh thu đến từ phía có lợi ích thương mại:

Nguồn	Bán cái gì
Nhà hàng, quán ăn	Gói thực đơn đa ngôn ngữ · gói QR thực đơn minh bạch · gói hồ sơ món địa phương
Khách sạn · hostel · công ty tour	Phí tích hợp: bản nhúng cho khách của họ, kèm dữ liệu theo điểm đến
Ban quản lý khu du lịch · cơ quan quản lý	Dashboard mặt bằng giá theo tháng, theo phường, kèm cỡ mẫu và mức độ tham gia
Gói quảng bá trải nghiệm địa phương	Giới thiệu món, làng nghề, nghệ nhân — tách hoàn toàn khỏi kết quả giá

Gói cơ bản cho người bán nhỏ phải miễn phí

Một xe bún vỉa hè không trả phí phần mềm, và cũng là nơi khách cần minh bạch nhất. Nếu gói cơ bản có phí thì đúng nhóm cần nhất sẽ đứng ngoài, dữ liệu thiếu đúng chỗ quan trọng nhất, và nhãn minh bạch biến thành nhãn của người có tiền. Thu tiền ở gói nâng cao và ở ba nhóm phía trên, không thu ở cửa vào.

Kèm theo đó là một việc rất thực tế: nhiều người bán nhỏ sẽ không tự dựng được thực đơn số. Nên bước tiếp theo phải có **đường hỗ trợ tại chỗ** — một người ngồi xuống làm cùng trong mười phút. Đây cũng chính là

cách thu dữ liệu thật đầu tiên, và là việc một đội học sinh làm được bằng chân của mình ở Hội An hay Hoàn Kiếm.

Vì sao bản này mạnh hơn hẳn về mặt khởi nghiệp

Bản chỉ có lớp khách	“Tiết kiệm tiền cho khách du lịch” — một app tiện ích, người bán không có lý do hợp tác, dữ liệu phải đi xin.
Bản ba lớp	“Tiết kiệm niềm tin , bảo vệ sinh kế địa phương , và biến dữ liệu địa phương thành giá trị kinh tế bền vững” — hai phía đều có lợi, nên cả hai phía đều nuôi dữ liệu.

Và nó khớp chặt hơn với đề bài: nguồn lực được khai mở không chỉ là dữ liệu giá, mà còn là **uy tín và câu chuyện văn hoá của người bán** — hai thứ đang tồn tại sẵn ở mỗi con phố, chưa được ghi lại ở đâu, và không tốn thêm tài nguyên nào để tạo ra.

2 Nón Lá là gì

Một thước đo giá đường phố: bảng giá theo từng món và từng khu phố, cùng hai cái máy quanh nó — một máy để đọc bảng giá ấy, một máy để dựng ra nó.

Sản phẩm trong một câu

Chĩa máy vào thực đơn, hoá đơn hoặc xấp tiền; Nón Lá đọc, đối chiếu với giá phổ biến của khu vực, và trả lời đúng một câu hỏi: **“cái này có bình thường không?”**

Vì sao không gọi nó là “trợ lý camera”

Bản hồ sơ trước gọi thế, và câu ấy sai theo hai cách.

Thứ nhất, nó đặt tên cho **đầu vào** chứ không đặt tên cho **giá trị**. Người đọc biết app dùng camera, nhưng vẫn không biết app cho họ cái gì.

Thứ hai, và nặng hơn: “trợ lý camera” đúng là hạng mục mà Gemini và ChatGPT đang sở hữu. Tự nhận mình là một trợ lý camera là bước vào sân nhà của họ rồi thi đấu ở đó — và ở đó thì thua, vì mô hình đa phương thức đọc ảnh giỏi hơn, dịch giỏi hơn, giải thích món giỏi hơn.

Cái Nón Lá thật sự có

Không phải camera, và không phải mô hình. Là **một bảng giá theo từng món × từng khu phố mà chưa ai dựng**, cộng một kỷ luật từ chối nói quá điều đã đo được. Cái bảng ấy không mua được, không cào được, và không mô hình nào sinh ra được — nó chỉ đến từ người đi bộ dọc một con phố và gõ giá thật.

Nên chế độ khảo sát giá không phải một tính năng phụ nằm ở cuối danh mục. Nó là **nửa còn lại của sản phẩm**: máy đọc thước và máy dựng thước, đóng trong cùng một ứng dụng, dùng chung một bảng dữ liệu.

Máy đọc thước

Quét thực đơn · khớp món · phán quyết giá · bẫy đơn vị · suy ô trống · đếm tiền thối · chìa cho người bán

Máy dựng thước

Khảo sát tại chỗ mười giây một món · trộn ngay số vừa đo vào bảng · xuất dữ liệu · nạp cả bảng khảo sát bằng CSV

Ai dùng

CHÍNH

Khách quốc tế

Vừa xuống sân bay, eSIM chưa kích hoạt, đang đứng trước một tấm thực đơn không đọc được và một xấp tiền có sáu số 0.

THỨ HAI

Khách Hàn · Trung · Nhật

Nhóm đông nhất ở Hội An và Đà Nẵng, và cũng là nhóm dễ hớ nhất vì không đọc được cả biển giá lẫn hoá đơn. Giao diện có sẵn tiếng của họ.

NGUỒN DỮ LIỆU

Người Việt tại chỗ

Chế độ khảo sát giá viết riêng cho người bản địa đi dọc một con phố và gõ giá thật — mười giây một món.

Khác gì Google Maps

	Google Maps / TripAdvisor	Nón Lá
Câu trả lời	"Chỗ này mấy sao, đi thế nào"	"Con số trên tấm thực đơn này có bình thường ở khu này không"
Đơn vị dữ liệu	đánh giá của người dùng	phân phối giá theo từng món, từng vùng
Khi mất mạng	gần như không dùng được	chạy đủ: đọc chữ, tra giá, bản đồ, nhật ký
Lúc đang căng	không có gì cho khoảnh khắc đứng ở quầy	màn xoay ngược cho người bán, đếm tiền thối, soát hoá đơn
Nói về người bán	điểm sao — một lời phán	chỉ nêu mức lệch và cỡ mẫu, không kết luận

Điểm khác biệt cốt lõi

Sao đánh giá nói về *ấn tượng*. Nón Lá nói về *con số*. Một quán 4,8 sao vẫn có thể tính 180.000đ cho bát mì mà cả phố bán 45.000đ, và không có ngôi sao nào cho người khách biết điều đó trước khi họ gọi món.

3 Vấn đề đang giải

Bốn cách mất tiền, khác nhau về cơ chế, nên phải giải bằng bốn tính năng khác nhau chứ không phải một.

① Không biết mặt bằng giá

Khách không có gì để so. Một bát cao lâu 95.000đ ở Hội An nghe vẫn “rẻ” với người vừa trả 12 đô cho một bát mì ở nhà — trong khi cả phố bán 60.000–90.000đ. Không ai bị lừa ở đây cả; chỉ là **thiếu một điểm neo**.

② Không đọc được đơn vị

“Cá song 100.000/**100g**” và “tôm 120.000/**lạng**”. Một lạng là 100 gam — người Việt biết, khách không. Con cá 800 gam thành 800.000đ, và tờ hoá đơn hoàn toàn đúng. Đây là dạng chênh lệch lớn nhất về tiền tuyệt đối, và **không phải lỗi của ai** ngoài cái khoảng trống ngôn ngữ.

③ Nhầm mệnh giá

Tiền polymer Việt Nam có hai cặp gần như cùng màu:

Cặp dễ nhầm	Màu	Nhầm một tờ là mất
20.000đ ↔ 500.000đ	đều xanh lơ	480.000đ
10.000đ ↔ 200.000đ	đều nâu đỏ	190.000đ

Gần bằng ba bữa ăn cho một cú lóng ngóng dưới ánh đèn quán — và nó xảy ra với cả người bán trung thực, vì hai tờ đó thật sự giống nhau.

④ Không có tiếng nói tại chỗ

Ngay cả khi biết giá đang cao, khách không có câu nào để nói ra. Mọi màn hình của mọi app đều viết cho *một* người đọc: chính họ. Người đứng sau quầy không có gì để đọc cả.

Điều Nón Lá cố tình KHÔNG làm

Không dựng công cụ mặc cả, không chấm điểm quán, không mở đường tố cáo. Thứ khách du lịch thiếu không phải vũ khí — mà là một điểm neo và một câu nói được.

Vì sao bây giờ

- **OCR đã đủ nhẹ để chạy trên máy.** Tesseract với dữ liệu huấn luyện tiếng Việt đọc một tấm thực đơn trong khoảng 0,4 giây sau lần khởi động đầu — không cần gửi ảnh đi đâu, nên lời hứa riêng tư là thật chứ không phải chính sách.
- **OpenStreetMap đã phủ đủ dày.** 2.481 hàng quán trong sáu khu lõi du lịch, kèm toạ độ và tên — đủ để dựng một lớp bản đồ vector tự vẽ chạy được cả khi mất mạng.
- **PWA đã chạy được offline thật.** Service worker giữ toàn bộ vỏ app, dữ liệu sáu vùng và dữ liệu huấn luyện OCR trong máy.

4 Sáu nguyên tắc không đổi

Đây là phần khó sao chép nhất của dự án. Mỗi nguyên tắc đều đã có lúc xung đột với một tính năng trông rất hấp dẫn, và tính năng là thứ bị bỏ.

01

Không bao giờ gọi ai là lừa đảo

Hệ thống nêu mức lệch giá kèm cỡ mẫu và ngày cập nhật, rồi để người dùng tự quyết. Chữ dùng ở mọi chỗ là “chênh lệch”, không phải “chặt chém”.

02

Không in ra số mình không đo

Dữ liệu hạt giống tự khai là hạt giống ở mọi phán quyết. Bản mockup có “4,8 ★” trên mỗi thẻ — đã bỏ hết, vì app không có một dòng dữ liệu đánh giá nào.

03

Ảnh quét không rời khỏi máy

OCR chạy tại chỗ. Ảnh người dùng *chủ động* đăng lên cộng đồng thì có gửi — và toạ độ GPS trong EXIF bị xoá trước khi gửi.

04

Không bịa ra tài khoản của ai

App không biết quán nào có trang Facebook nào. Nên mọi liên kết mạng xã hội là liên kết *tìm kiếm*, và giao diện tự khai đúng điều đó.

05

Không có bức tường đăng nhập

Toàn bộ giá trị nằm sẵn trong máy. Tài khoản chỉ mở thêm một thứ — đăng bài lên máy chủ chung — nên nó xin, không ép.

06

Không bao giờ để người dùng bí

Mọi màn hình có lối nhập tay. Camera hỏng, OCR đọc sai, mất mạng, không có dữ liệu vùng — luôn còn một đường đi tiếp.

Nguyên tắc số 2 tốn kém đến mức nào

Dữ liệu hạt giống trong `data/prices.json` mang một trường `n` — 34, 51, 22 — và giao diện từng in nó ra thành “so với ~34 quán quanh đây”. Không có 34 quán nào cả: `n` của dữ liệu hạt giống là số hư cấu. In nó ra như một phép đo là biến một con số bịa thành một bằng chứng.

Chỗ chứa nằm ở `trust.js` : mỗi khoảng giá được gán **bậc nguồn gốc**, và giao diện chỉ được nói đúng những gì bậc đó cho phép.

Bậc	Điều kiện	Giao diện được nói gì
ước lượng	dải còn cỡ <code>seed</code>	“khoảng giá ước lượng” — cấm nhắc tới cỡ mẫu
có ghi chép	người dùng đã tự khảo sát 1–4 mẫu	nói được số mẫu thật, vẫn kèm ghi chú chưa đủ
đã đo	≥ 5 mẫu khảo sát thật, cỡ <code>seed</code> biến mất	nói thẳng số mẫu và ngày đo
đã đo nhiều	cỡ mẫu lớn, có <code>surveyedAt</code>	trình bày đầy đủ như một phép đo

Vì sao chuyện này đáng một chương

Sản phẩm nói với người đi du lịch rằng một cái giá là bình thường hay quá cao, và họ mang câu đó ra đứng trước một người bán hàng có thật. Nếu con số phía sau là số bịa, thì cái app này đang mượn uy tín của một phép đo không tồn tại.

5 Phán quyết giá hoạt động ra sao

Từ pixel tới một dòng chữ người ta dám mang ra dùng: năm bước, và bước nào cũng có chỗ để tra ngược.

Đường đi của một dòng thực đơn

Bước	Việc	Nằm ở
1 • Ảnh	Lấy khung hình từ camera, không lưu, không gửi	<code>app.js</code>
2 • Chữ	Tesseract <code>vie</code> đọc tại máy — đo được 92% tin cậy, ~2,6s lần đầu rồi ~0,4s	<code>tesseract.js</code>
3 • Tách dòng	Tìm cặp “tên món ↔ con số”, hiểu cả <code>45k</code> , <code>45.000</code> , <code>45,000</code>	<code>match.js</code>
4 • Khớp món	Chuẩn hoá tiếng Việt rồi khớp mờ — đọc nát <code>Cao lâ`u</code> vẫn ra <i>cao lâu</i>	<code>match.js</code>
5 • Phán quyết	So với p25/p50/p75/p95 của đúng vùng, gán nhãn và bậc nguồn gốc	<code>match.js</code> + <code>trust.js</code>

Ba mức, và ranh giới của chúng

Nhãn	Điều kiện	Giao diện
bình thường	$giá \leq p75$	chấm xanh, không có viền cảnh báo
cao hơn 75% chỗ khác	$p75 < giá \leq p95$	chấm hổ phách, viền hổ phách quanh màn hình
vượt hẳn · +N%	$giá > p95$	chấm đỏ, viền đỏ, kèm phần trăm lệch so với trung vị
chưa đủ dữ liệu	vùng chưa có dòng giá cho món đó	gạch ngang — không đoán bừa

Vì sao là bách phân vị, không phải giá trung bình

Một dòng OCR đọc sai — 50.000 thành 500.000 — làm trung bình vô dụng. Bách phân vị không nhúc nhích. Ngưỡng “cao” đặt ở p95 chứ không phải p75 vì báo động sai là thứ giết niềm tin nhanh nhất: thà im lặng vài ca còn hơn kêu oan một lần.

Ô trống trong bảng giá

Bảng giá là một lưới *vùng × món*, và lưới ấy sẽ không bao giờ đầy: không quán nào ở Hoàn Kiếm bán cao lầu. Cho tới gần đây, ô trống nghĩa là app im lặng — đúng nhưng vô dụng với người đang đứng trước một cái giá.

Module `predict.js` (đã xong lỗi và phép thử) tách giá thành hai thành phần rồi suy ra ô trống:

$$giá(vùng, món) \approx nền(món) \times hệ\ số(vùng)$$

- nền(món)** — trung vị của món đó trên mọi vùng đang có nó;
- hệ số(vùng)** — vùng này đắt hơn mặt bằng chung bao nhiêu lần, lấy trung vị tỉ lệ trên những món vùng đó đã có.

Mọi kết quả suy ra mang cờ `predicted`, và nếu nền còn là hạt giống thì mang thêm cờ `fromSeed` — giao diện **không được phép** trình bày chúng giống một con số đã đo. Phép kiểm định bỏ-một-ra trên dữ liệu thật cho sai số trung vị dưới 25%.

6 Đối chứng với ChatGPT và Gemini

Câu hỏi này chắc chắn được hỏi, nên chúng tôi không viết một bảng so sánh tự khai. Chúng tôi **đo**: hỏi cùng một câu giá mười lần, ghi lại từng câu trả lời, rồi đối chiếu với dải giá của đúng khu vực đó.

Giới hạn của phép đo — nói trước

Đây

không phải

đo app ChatGPT hay Gemini của người dùng cuối. Đây là đo các mô hình qua một cổng API tương thích OpenAI, và **Gemini không có mặt trong phép đo này** vì máy chạy đo không có khoá Google. Tên model, tên cổng và ngày đo nằm trong tệp kết quả thô. Nói “chúng tôi đã đo ChatGPT” là đúng cái lỗi mà nguyên tắc số 2 của dự án sinh ra để chặn — nên chúng tôi không nói thế.

Cách đo

Mỗi câu hỏi chạy **mười lượt, hội thoại mới mỗi lượt**, không mời vai hệ thống — đúng cách một khách du lịch mở app lên và gõ một câu. Bốn nhóm câu, và nhóm cuối cùng được đặt ra để đo **chỗ Nón Lá thua**:

Giá — vùng đã có dữ liệu	6 câu về món × vùng mà Nón Lá có dải giá. Đo độ dao động và khoảng lệch.
Giá — vùng không có dữ liệu	4 câu về món <i>không</i> thuộc vùng đó. Nón Lá trả về một dấu gạch. Model có im được không?
Bẫy đơn vị	3 câu kiểu “cá song 100.000/100g, con 800 gam”. Chấm đúng/sai.
Ngoài danh mục	5 món <i>không</i> nằm trong 77 món. Ở đây Nón Lá cảm còn model trả lời được.

Bộ chạy là `tools/doi-chung-llm.mjs` ; phần rút con số ra khỏi đoạn văn trả lời nằm riêng ở `tools/llmparse.mjs` và có phép thử trong `test.mjs` — đó là chỗ dễ sai nhất và nó không cần mạng để kiểm.

Kết quả · món × vùng Nón Lá có dài giá

Câu hỏi	Model	Trung vị 10 lượt	Thấp nhất – cao nhất	Lệch	Dài Nón Lá (p25–p95)	Rơi vào
banhmi-ha	claude-haiku-4-5	32.500đ	30.000đ – 50.000đ	1.67×	30.000đ – 70.000đ	trong dài
banhmi-ha	gpt-5.5	27.500đ	27.500đ – 40.000đ	1.45×	30.000đ – 70.000đ	dưới dài
bunbo-hue	claude-haiku-4-5	40.000đ	35.000đ – 50.000đ	1.43×	35.000đ – 90.000đ	trong dài
bunbo-hue	gpt-5.5	35.000đ	30.000đ – 35.000đ	1.17×	35.000đ – 90.000đ	trong dài
caolau-ha	claude-haiku-4-5	46.250đ	40.000đ – 60.000đ	1.5×	60.000đ – 120.000đ	dưới dài
caolau-ha	gpt-5.5	40.000đ	40.000đ – 50.000đ	1.25×	60.000đ – 120.000đ	dưới dài
comtam-q1	claude-haiku-4-5	33.750đ	30.000đ – 40.000đ	1.33×	50.000đ – 140.000đ	dưới dài
comtam-q1	gpt-5.5	57.500đ	45.000đ – 62.500đ	1.39×	50.000đ – 140.000đ	trong dài
miquang-dn	claude-haiku-4-5	40.000đ	30.000đ – 52.500đ	1.75×	45.000đ – 100.000đ	dưới dài
miquang-dn	gpt-5.5	40.000đ	35.000đ – 50.000đ	1.43×	45.000đ – 100.000đ	dưới dài
pho-hk	claude-haiku-4-5	50.000đ	37.500đ – 52.500đ	1.4×	50.000đ – 140.000đ	trong dài
pho-hk	gpt-5.5	50.000đ	40.000đ – 50.000đ	1.25×	50.000đ – 140.000đ	trong dài

Bốn thước đo

	gpt-5.5	claude-haiku-4-5
Độ dao động giữa 10 lượt	1.17× – 1.45×	1.33× – 1.75×
Trung vị rơi <i>dưới</i> p25 của Nón Lá	3/6 câu	3/6 câu
Trung vị rơi <i>trên</i> p95	0/6 câu	0/6 câu
Chịu nói “không biết” khi Nón Lá cũng không có dữ liệu	0/39 lượt	0/40 lượt
Đọc đúng đơn vị <i>lạng</i> / 100g	30/30 lượt	23/30 lượt
Trả lời được món <i>ngoài</i> 77 món ← chỗ Nón Lá thua	50/50 lượt	50/50 lượt
Câu rào đón (“giá có thể thay đổi”)	11/97 lượt	55/100 lượt

Độc kết quả

- ① **Chúng không loạn — và đó không phải điều đáng mừng cho chúng.** Độ dao động giữa mười lượt chỉ 1.17×–1.75×, tức là các model khá nhất quán *với chính mình*. Giả thuyết ban đầu của chúng tôi — hỏi mười lần ra mười con số vung vãi — đã **sai**, và chúng tôi ghi lại đúng như thế.
- ② **Nhưng chúng lệch một chiều.** 6/12 lượt đo có trung vị nằm **dưới** mốc p25 của khu vực, và 0/12 lượt nằm trên p95. Sai lệch không ngẫu nhiên: nó **ngiênղ hằ về phía rẻ**.

Vì sao chiều lệch ấy nguy hiểm hơn cả sự thiếu chính xác

Ô lệch mạnh nhất trong lần chạy này: cao1au-ha — gpt-5.5 trả lời quanh **40.000đ**, trong khi dải dừng từ thực đơn công bố của chính khu vực ấy là 60.000đ – 120.000đ. Một khách được bảo “món này khoảng 40.000đ” rồi nhìn thấy 70.000đ trên tấm thực đơn sẽ kết luận mình **đang bị chặt chém** — trong khi 70.000đ đúng là *trung vị* của khu vực ấy, tức là cái giá bình thường nhất có thể có.

Nghĩa là một con số lấy từ mô hình ngôn ngữ không chỉ thiếu chính xác: nó đẩy khách tới chỗ **nghi oan một người bán trung thực**. Đó đúng là điều nguyên tắc gốc của dự án này sinh ra để tránh.

- ③ **Không lần nào chúng chịu nói “tôi không biết”.** 79/79 lượt hỏi về món *không* thuộc khu vực đó vẫn nhận được một con số. Hỏi giá cao lâu ở Hoàn Kiếm — nơi gần như không quán nào bán — model đưa ra một mức giá tự tin thay vì nói rằng đó không phải món của Hà Nội. Ô trống trong bảng của Nón Lá hiện ra một dấu gạch; ô trống trong tri thức của model hiện ra một con số.
- ④ **Bẫy đơn vị: 53/60 lượt đọc đúng — và đây lại là chỗ giả thuyết của chúng tôi sai lần thứ hai.** Đưa thẳng bài toán ra (“cá song 100.000/100g, con 800 gam”) thì các model tính đúng gần như mọi lượt. Phép nhân không phải chỗ chúng yếu.

Chỗ yếu nằm trước phép nhân một bước

Người khách **không hỏi câu đó**. Họ không biết là có gì để hỏi. Trên tấm thực đơn, “Cá song 100.000” và “Cá song 100.000/100g” trông gần như nhau, và cái đuôi `/100g` chỉ đổi nghĩa nếu người đọc biết *lạng* là gì. Một mô hình ngôn ngữ trả lời rất giỏi câu được hỏi; nó không gõ vào vai ai để báo rằng có một câu cần hỏi.

Đó đúng là việc của `units.js` : không tính hộ, không đoán trọng lượng con cá — chỉ **chỉ ra dòng nào tính theo cân** và đưa phép nhân để khách tự hỏi người bán rồi tự tính. Giá trị nằm ở chỗ *phát hiện*, không nằm ở chỗ *tính*.

⑤ **Và đây là chỗ Nón Lá thua.** 100/100 lượt hỏi về món *ngoài* 77 món trong danh mục đều được trả lời hữu ích — bánh căn, bún ốc, phá lấu, chả rươi. Nón Lá trả về một dấu gạch. Một mô hình ngôn ngữ phủ rộng hơn hẳn, và bất kỳ bảng so sánh nào không ghi dòng này ra là một bảng không đáng tin.

Kết luận đúng, chứ không phải kết luận thắng

Mô hình ngôn ngữ trả lời *rộng* hơn Nón Lá rất nhiều, và trả lời khá ổn định. Thứ nó không làm được là **đo**: không nguồn, không ngày, không cỡ mẫu, không có ai đứng ở phố Hàng Bạc tháng này để kiểm lại, và không im lặng được khi không biết. Nón Lá hẹp hơn hẳn — 77 món, sáu khu phố — nhưng trong đúng cái hẹp ấy, mỗi con số có một nguồn để chỉ tay vào và một ngày tháng để đối chiếu.

Cộng thêm ba việc không mô hình nào làm được vì lý do cấu trúc chứ không phải vì chưa làm: **chạy khi tắt mạng**, **đưa màn hình cho người bán đọc**, và **dày lên mỗi ngày** nhờ người đi khảo sát.

Đo ngày 2026-09-06 · gpt-5.5 · claude-haiku-4-5 qua <https://codex.hungnguyen.codes/v1> · 10 lượt mỗi câu · 36 lượt đo · dữ liệu thô ở `docs/doi-chung-11m.json` · chạy lại bằng `node tools/doi-chung-11m.mjs`

7 Lớp văn hoá, và vì sao nó không phải trang trí

Một tab “Culture” gắn thêm vào app soi giá là món salad tính năng. Lớp văn hoá ở đây chỉ có chỗ đứng vì nó **giải thích chính bằng giá** — nó trả lời những câu mà con số không trả lời được.

Cái bẫy đã tránh

Cách dễ nhất để “thêm văn hoá” vào một ứng dụng du lịch là mở một mục riêng, nhét vào đó vài trang giới thiệu áo dài, nón lá, ca trù, rồi coi như xong. Không ai đọc mục ấy. Nó không dính gì tới việc người dùng đang làm, và nó biến sản phẩm từ một công cụ sắc thành một cuốn cẩm nang mờ.

Nên luật của lớp này là: **một mẫu văn hoá chỉ được vào app nếu nó đổi cách người dùng đọc một con số, hoặc giải thích vì sao con số ấy có hình dạng như thế**. Ba mẫu dưới đây qua được luật đó. Những mẫu không qua thì không có mặt.

① Lịch Việt — âm lịch tính ngay trên máy

Ngày âm lịch là thứ giải thích được đúng những chỗ bảng giá bó tay:

Mùng một và ngày rằm	Nhiều người ăn chay. Khách đứng trước một hàng phở đóng cửa lúc bảy giờ sáng thứ Ba không hiểu chuyện gì; app nói cho họ biết.
Hội An, 14 âm lịch hằng tháng	Phố cổ tắt đèn điện, thắp lồng đèn. Đây là thứ khách du lịch rất muốn biết trước, và không app soi giá nào có.
Rằm tháng Bảy, Tết	Mùa lễ lớn. App không nói giá tăng bao nhiêu — nó chưa đo cái đó. Nó nói đúng một điều nó biết chắc: <i>dài giá tham chiếu bên trên đo ngoài dịp lễ.</i>

Toàn bộ tính bằng thiên văn ngay trên máy — điểm sóc và trung khí — nên chạy khi tắt mạng, và chạy cho mọi năm chứ không hết bảng tra.

Một chi tiết cho thấy lớp này được đọc chứ không chỉ được lấy về

Âm lịch Việt Nam **không phải** âm lịch Trung Quốc. Cùng một nền thiên văn, nhưng Việt Nam quy điểm sóc về UTC+7 còn Trung Quốc về UTC+8 — điểm sóc rơi vào khoảng 23–24 giờ giờ Việt Nam thì hai bên lệch nhau đúng một ngày. Tết Mậu Thân 1968 lệch vì lý do đó, và **năm 2030 hai nước sẽ lại ăn Tết khác ngày**: mừng một rơi vào 02/02 theo giờ Việt Nam và 03/02 theo giờ Bắc Kinh. Một thư viện âm lịch tính theo giờ Bắc Kinh chạy trên app này sẽ sai lịch Việt vài lần mỗi thập kỷ — và sai một cách im lặng, vì phần lớn ngày vẫn trùng. Phép thử neo vào đúng hai ca ấy.

② Vì sao món này ở đây

22 trong 77 món mang một đoạn kể về chỗ đứng của nó — và **chỉ 22**. Cao lầu chỉ có ở Hội An vì sợi mì làm bằng nước một cái giếng cổ trong phố; cơm hến là món dựng lên từ thứ sông Hương cho và thứ bếp còn lại; cà phê trứng ra đời ở Hà Nội những năm 1940 lúc sữa tươi khan hiếm.

Khối này kết bằng một dòng **đếm thật từ bảng giá**, không viết tay: *“Món này chỉ có dài giá ở một trong sáu vùng.”* Đó chính là điều đoạn văn vừa giải thích — văn hoá nói vì sao, dữ liệu xác nhận. Không có dòng ấy thì đây chỉ là một đoạn giới thiệu du lịch, và app này không cần thêm một đoạn như thế.

Món nào không trả lời được thật câu “vì sao ở đây” thì **không có khối** — im lặng, đúng một luật với ô trống trong bảng giá. Viết cho đủ 77 món nghĩa là 55 đoạn văn không nói gì, và người đọc học được rằng khối này không đáng đọc. Phép thử có một luật riêng chặn việc lấp chữ cho đầy.

③ Trang hành trình — khách kể chuyện họ

Quảng bá du lịch hiệu quả không đến từ việc app hiện quảng cáo cho khách xem. Nó đến từ việc khách mang về nhà một thứ đẹp về Việt Nam rồi đưa bạn bè họ đọc. **Nón Lá không quảng bá — Nón Lá dựng công cụ để hàng nghìn khách quảng bá họ.**

Mọi lượt quét tự dẹt thành một trang: từng ngày, ngày âm lịch hôm ấy, món đã ăn kèm giá đã trả, và chuyện của đúng những món ấy. Xuất ra **một tệp HTML tự chứa** — không script, không liên kết ra ngoài, không phong tải về — nên mở được sau ba năm, khi máy chủ của dự án này có thể đã không còn.

Và trên trang ấy không có dòng “bạn đã tiết kiệm được bao nhiêu”. App không biết người ta sẽ trả bao nhiêu nếu không tra — nguyên tắc số 2, áp cả vào thứ đẹp nhất mình làm ra.

Còn nợ, và ghi ra ở đây

Chuyện món mới có tiếng Anh và tiếng Việt; ba thứ tiếng còn lại hiện bản tiếng Anh **kèm nhãn nói rõ chưa dịch** — thay ngôn ngữ trong im lặng là để người ta tưởng mình đang đọc bản tiếng của mình. Hai mục lễ hội theo vùng đang mang cờ `verify`, chờ người có chuyên môn xác nhận trước khi hiện lên giao diện: nội dung văn hoá không được để mô hình ngôn ngữ tự sinh, vì đó là con đường ngắn nhất tới một lỗi lịch sử mà giám khảo người Việt sẽ bắt ra ngay.

8 Danh mục tính năng

Xếp theo ba khoảng khắc của một bữa ăn, cộng hai lớp nền phía dưới. Ba mươi tư mục, trong đó ba mục cuối đang trên đường vào giao diện.

A · Trước khi gọi món — tra cứu

A1 · Price Lens	Quét thực đơn: OCR trên máy → khớp mờ tên món → so p25–p95 → ba mức. Là lỗi của cả sản phẩm.
A2 · Nhập tay	Có ở mọi màn hình kết quả. Camera hồng, chữ mờ, thực đơn viết tay — vẫn tra được.
A3 · Tab <i>Eat</i>	77 món: món đó là gì, thành phần dễ gây dị ứng, khoảng giá phổ biến, câu gọi món kèm phiên âm và nút phát âm.
A4 · Tab <i>Nearby</i>	Đếm thật từ dữ liệu: bao nhiêu cơ sở Đúng Giá, bao nhiêu vượt khoảng. Bày bộ lọc, khay thẻ cuộn ngang.
A5 · Bản đồ 2.5D	Phối cảnh nghiêng dựng bằng mã: mặt đất xoay 22° rồi nén 0,56, nhà dựng đứng lên. Ghim đi qua đúng phép biến hình nên luôn đúng đúng phở.
A6 · Bản đồ chi tiết	Kéo, phóng, lọc ba mức tin cậy, định vị, chạm ghim ra thẻ. Hai lớp nền : có mạng thì dùng ảnh bản đồ thật của OpenStreetMap; tile hồng, bị chặn hoặc mất mạng thì lớp vector tự vẽ nằm sẵn bên dưới lộ ra. Không dùng thư viện bản đồ nào.
A7 · Tranh vẽ tay	Cả sáu vùng có tranh màu nước nhìn từ trên cao, neo vào toạ độ thật bằng hai mốc — nên khoảng cách và hướng giữa các ghim là thật.
A8 · Must-Try Food Map	Bản đồ ẩm thực dùng lại đúng tấm tranh đã neo, hiện trạng thái thật từ dữ liệu chứ không phải điểm sao.
A9 · Tuyến đi bộ	Thời gian đi bộ được tính bằng haversine ở 4,2 km/h rồi làm tròn lên, không ghi cứng. Đường đã đi vẽ liền nét, đoạn còn lại nét đứt.
A10 · Đi trong ngày	51 điểm quanh sáu vùng. Khoảng cách tính thật và ghi rõ là đường chim bay; thời gian đi là chữ do người viết, và trình bày đúng như thế.
A11 · Liên kết ra ngoài	Toạ độ có thật → trỏ thẳng (<code>geo:</code> , Google Maps, chỉ đường, OSM). Mạng xã hội không biết gì → chỉ mở ô tìm kiếm.

B · Tại quầy — khoảnh khắc có ma sát

B1 · Chia cho người bán	Màn hình xoay ngược , chữ rất to, chỉ chứa một câu tiếng Việt. Khoảng giá tham chiếu nằm ở nửa của bạn và không bao giờ đi lên khối chữ lớn.
B2 · Bộ câu tại chỗ	Mười một câu thường dùng kèm phiên âm — trong đó có “ <i>Tôi bị dị ứng đậu phộng</i> ”, câu duy nhất mà nói chậm một phút có thể thành chuyện cấp cứu.
B3 · Cash Guard	Đọc mệnh giá tờ polymer, cộng tổng, và bắt lỗi nhầm một bậc số 0.
B4 · Bill Check	Đối chiếu hoá đơn với những món đã gọi trong phiên, chỉ ra dòng lạ.
B5 · Đếm tiền thối	Không dừng ở “thiếu 480.000đ”: nói tiếp rằng con số ấy <i>đúng bằng</i> chênh lệch giữa hai tờ hay bị nhầm — hãy xem lại tờ trong tay.
B6 · Chia hoá đơn	Chia theo người, gán từng món cho từng người, tính phần mỗi người phải trả.
B7 · So hai tấm thực đơn	Tính năng duy nhất sinh ra dữ kiện mới : đo chênh lệch giữa tấm tiếng Việt ngoài cửa và tấm tiếng Anh trong bàn. Trả về một phép đo, không phải một lời buộc tội.
B8 · Viên cảnh báo	Cả màn hình viền hổ phách hoặc đỏ theo mức nặng nhất trong lần quét — nhìn một cái là biết, không phải đọc.
B9 · Nhắc khi đi bộ	Bật trong <i>You</i> : khi tới gần một cơ sở đang vượt khoảng giá, hiện một dải bấm được. Vị trí ở lại trên máy, không gửi đi đâu.

C · Sau bữa ăn — quay lại và kể lại

C1 · Nhật ký	Mọi lượt quét tự ghi vào IndexedDB riêng, có trạng thái đã đồng bộ, xuất ra được. Bản ghi cũ trong <code>localStorage</code> được chuyển sang đúng một lần, không vớt.
C2 · Bưu thiếp	Vẽ bằng canvas nên mọi máy ra một khổ. Không có dòng “bạn đã tiết kiệm được X” — app không biết bạn sẽ trả bao nhiêu nếu không có nó.
C3 · Cộng đồng	Đăng nhận xét kèm ảnh và giá đã trả; ảnh nén 1280px và bị xoá EXIF GPS trước khi gửi. Kiểm duyệt bằng báo cáo: ba người báo thì bài tự ẩn.
C4 · Chế độ số tay	Chưa nối máy chủ thì bài ở lại đúng cái máy vừa gõ ra nó (IndexedDB), hiện trong feed như bài thật, mang nhãn <i>this phone only</i> .
C5 · Huy hiệu	Bốn mốc: lần quét đầu, 20 lượt quét, 10 món, 5 ghi chép. Đếm từ dữ liệu thật trên máy.

D · Lớp nền — dữ liệu và niềm tin

D1 · Bậc nguồn gốc	<code>trust.js</code> gán nhãn nguồn cho từng con số và khoá lại điều giao diện được phép nói. Xem mục 3.
D2 · “Vì sao Nón Lá nói thế”	Khối gập, mặc định đóng. Mở ra là bốn mốc p25/p50/p75/p95 và một câu giải thích ranh giới của phán quyết.
D3 · Khảo sát giá tại chỗ	Màn hình riêng cho người dựng dữ liệu: món xếp theo <i>số mẫu còn thiếu</i> , Enter là lưu, mỗi bản ghi có nút hoàn tác ngay bên cạnh. Ghi thẳng vào IndexedDB, không đợi mạng.
D4 · Dừng ngay số vừa đo	<code>localprices.js</code> trộn dài đã khảo sát vào bảng giá lúc khởi động — chỉ lưu <i>phần đề</i> , nên bản cập nhật sau vẫn tới được máy đó.
D5 · Xuất dữ liệu	Tải về <code>prices.json</code> đã trộn, để đưa số khảo sát vào bản phát hành.
D5b · Đổ cả bảng khảo sát <code>tools/ingest-survey.mjs</code>	Đường còn lại của vòng dữ liệu: một buổi đi bộ ghi vào bảng tính CSV (<code>zone,dish,price,venue,unit,english_menu,posted,note</code>), rồi đổ cả bảng vào <code>prices.json</code> một lần — thay vì gõ từng món trong app.
D6 · Năm ngôn ngữ	English · Tiếng Việt · 한국어 · 中文 · 日本語. Tên món giữ nguyên tiếng Việt ở mọi ngôn ngữ — đó là thứ người dùng phải chỉ vào thực đơn và đọc lên.
D7 · Chạy offline	Service worker giữ 53 tệp: vỏ app, các stylesheet, dữ liệu sáu vùng, tranh nền; dữ liệu huấn luyện OCR và font nạp theo nhu cầu rồi nằm lại trong cache.
D8 · Xưởng icon	Dán khoá API của chính bạn, sinh 27 icon minh hoạ lúc chạy. Khoá không vào <code>localStorage</code> , tối đa 3 lượt gọi song song, hỏng thì rơi về hình SVG dựng sẵn.

E · Ba lớp suy luận mới — vừa nối vào giao diện

Ba module dưới đây có lỗi thuần, phép thử riêng, và đã có **khối hiển thị riêng** trên màn hình. Điểm chung của cả ba: chúng đưa ra thứ app *suy ra*, nên mỗi thứ nằm trong một khối tách bạch với những con số đã đo — trộn chung là đúng điều `trust.js` sinh ra để chặn.

E1 · Bẫy đơn vị

`units.js`

khối “*Read the unit, not just the number*”

Bắt bốn cách một dòng thực đơn nói thật mà vẫn gây hiểu nhầm: giá theo trọng lượng (`/100g`), đơn vị *lạng*, *thời giá*, và phụ thu chưa gộp. **Không tự đoán trọng lượng con cá** — chỉ ra dòng nào tính theo cân và đưa một phép nhân để khách tự hỏi rồi tự tính. Đọc từ **văn bản thô**, vì bước tách cặp tên-giá đã cắt mất phần đuôi `/100g`.

E2 · Điền ô trống

`predict.js`

khối “*Not measured here — estimated from nearby zones*”

Suy giá cho cặp *vùng × món* chưa có dữ liệu, kèm cờ `predicted` và `fromSeed`. Cố tình là một khối **riêng**, không trộn vào các dòng đã đo phía trên. Xem mục 4.

E3 · Nối quán với món

`eatorydish.js`

khối “*Probably serves*” trên thẻ quán OSM

2.481 quán OSM có tên và toạ độ nhưng không quán nào ghi *bán món gì*. Module suy ra từ chính tên quán — “Phở Thìn”, “Bánh mì Phượng” — khớp trộn từ chữ không khớp mờ, chỉ nhận mức tin cậy từ 0,6 trở lên, và **không bao giờ nói quán đó bán bao nhiêu tiền**: nó dẫn người dùng sang dải giá của vùng.

Cả ba khối đều tự nuốt lỗi của mình

Chúng được bọc trong một hàm an toàn: hỏng thì khối đó biến mất, phần còn lại của thẻ kết quả vẫn nguyên. Một lỗi trong phần *thêm* mà làm hỏng cả tấm thẻ phán quyết giá — thứ người dùng đang đứng trước quầy cần đọc — là đánh đổi tệ nhất có thể.

F · Lớp văn hoá — vừa nối vào giao diện

Ba mục dưới đây là lớp mới nhất, và chúng qua được cùng một cửa với ba mục ở nhóm E: mỗi mục phải **đổi cách người dùng đọc một con số**, nếu không thì không vào app. Xem chương 7.

F1 · Lịch Việt

`amlich.js` · `lich.js`

dải mảnh trên thẻ kết quả

Đổi dương lịch sang âm lịch bằng điểm sóc và trung khí quy về **UTC+7** — chạy khi tắt mạng, chạy cho mọi năm, không có bảng tra để hết. Chỉ hiện những hôm có gì đáng nói: mừng một và rằm (nhiều quán bán chay), 14 âm ở Hội An (phố cổ tắt đèn điện), mùa lễ lớn. **Không nói một con số giá nào** — câu duy nhất nó được phép nói về tiền là *dải tham chiếu bên trên đo ngoài dịp lễ*. Ba trăm ngày trong năm khối này không tồn tại, và đó là thiết kế chứ không phải thiếu sót.

F2 · Vì sao món này ở đây trường `story`

22 trong 77 món có một đoạn kể về chỗ đứng của nó, kết bằng một dòng **đếm thật từ bảng giá**: “món này chỉ có dải giá ở một trong sáu vùng”. Văn hoá nói vì sao, dữ liệu xác nhận. Món không trả lời được câu ấy thì không có khối — cùng luật im lặng với ô trống trong bảng giá.

F3 · Trang hành trình `hanhtrinh.js`

Mọi lượt quét dẹt thành một trang đọc được: từng ngày, ngày âm hôm ấy, món đã ăn kèm giá đã trả, và chuyện của đúng những món ấy. Xuất ra **một tệp HTML tự chứa** — không script, không liên kết ra ngoài, không phong tải về — mở được sau ba năm. Vẫn không có dòng “bạn đã tiết kiệm được bao nhiêu”.

9 Dữ liệu: có gì, từ đâu

Sáu vùng lõi du lịch, cùng một đường ống, không vùng nào là bản dán tay.

Vùng	Đoạn đường	Mốc	Món có giá	Cơ sở	Quán OSM	Đi trong ngày
Hội An · Phố cổ	559	35	49	8	370	11
Hà Nội · Hoàn Kiếm	1.117	27	35	14	562	10
TP.HCM · Quận 1	1.666	25	40	13	409	7
Đà Nẵng · Sông Hàn	1.271	38	37	15	416	8
Đà Nẵng · Biển Mỹ Khê	1.062	18	29	13	397	6
Huế · Kinh thành	1.902	39	29	14	327	9
Cộng	7.577	182	219	77	2.481	51

Tám tệp dữ liệu

<code>dishes.json</code>	77 món: tri thức, thành phần nhạy cảm, câu gọi món, phiên âm.
<code>prices.json</code>	219 dòng giá p25/p50/p75/p95 cho sáu vùng, mỗi dòng có cờ nguồn gốc: 153 dòng viết tay, 66 dòng dựng từ menu công bố kèm ngày tra và số dòng nguồn.
<code>menuref.json</code>	170 món có trên menu nhưng ngoài danh mục 77 món — tôm sú rang me, lẩu cá kèo, bún thang. Có bảng này thì quét thực đơn nhà hàng mới ra phán quyết thay vì im lặng.
<code>places.json</code>	77 cơ sở theo dõi: 61 Đúng Giá, 11 vượt khoảng, 5 chưa đủ dữ liệu.
<code>maps.json</code>	Hình học sáu vùng: sông, biển, phố, mốc, và khối <code>art</code> neo tranh vào tọa độ.
<code>eateries.json</code>	2.481 quán từ OpenStreetMap, mỗi bản ghi gắn sẵn vùng.
<code>trips.json</code>	51 điểm đi trong ngày quanh sáu vùng.
<code>premium.json</code>	22 quán mà giá cao là do phân khúc chứ không phải chặt chém, kèm mức giá chính quán công bố và đường dẫn nguồn. Không phải phán quyết của Nón Lá, và không phải bảng xếp hạng ngon dở.

Ba điều phải nói thẳng về dữ liệu

① Giá hiện tại vẫn là ước lượng, chưa phải số đo

219 ô giá chia làm hai loại, và app gọi tên đúng từng loại chứ không gộp: **153 ô là số viết tay** (nhãn *estimate*), **66 ô ở Hội An · Hoàn Kiếm · Quận 1 được dựng từ 300 dòng giá tra trên menu công bố, bài hướng dẫn và review**, kèm ngày tra và số dòng nguồn (nhãn vẫn là *estimate*, khối “Why Nón Lá says this” nói rõ dựa trên bao nhiêu dòng menu). Loại thứ hai có nguồn để chỉ tay vào, nhưng **không quán nào được đo tại quầy** — và menu công bố thiên về quán có website nên đầu rء của thị trường vẫn thiếu. App tự khai điều này ở mọi phán quyết và trong tab *You*. Chế độ khảo sát (D3–D5) mới là đường ra: một người đi bộ dọc một con phố, mười giây một món; bốn buổi như thế là một vùng có dữ liệu thật.

② Tên cơ sở là tên mô tả, không phải tên quán có thật

Mỗi bản ghi mang một phán quyết giá, và gắn phán quyết hạt giống lên tên một hàng quán thật là nói một điều app chưa đo được về một người có thật.

③ Giá ở dài biển cố tình cao hơn trong phố 25–40%

Đó không phải lỗi nhập liệu mà là thông tin: khách nên biết mình đang trả thêm bao nhiêu để ngồi nhìn ra biển.

Nguồn và giấy phép

Toạ độ, tên phố, đường bờ và điểm tham quan lấy từ **OpenStreetMap (ODbL)** qua Overpass, đi qua `tools/fetch-zones.py` rồi `tools/merge-zones.mjs`. Tranh nền sinh bằng mô hình ảnh rồi neo tay vào hai móc có toạ độ thật.

Một chi tiết cho thấy dữ liệu được đọc chứ không chỉ được tải

Biển không phải `natural=water` trong OpenStreetMap — nó là `natural=coastline`, một đường *mở* chạy dọc bờ với đất ở bên trái. Vùng Mỹ Khê phải tự khép đường bờ thành mảng bằng hai góc ở cạnh đông của khung. Thiếu bước đó thì màn hình ra một dải phố treo lơ lửng cạnh một khoảng trắng — và **không có gì báo lên**.

10 Kiến trúc kỹ thuật

Không có bước build, không có `node_modules`, không có framework. Đẩy nguyên thư mục lên là chạy.

Vì sao chọn PWA thuần

Không cửa hàng ứng dụng

Khách ở lại Việt Nam trung bình vài ngày. Bắt họ tải một app 40MB để tra giá một bát mì là mất người dùng ngay ở bước đầu. Mở link là dùng được.

Offline là điều kiện, không phải tính năng

Người cần app này nhất là người vừa xuống sân bay, eSIM chưa kích hoạt. Nên mọi lựa chọn kỹ thuật đều phải sống sót khi tắt hẳn mạng.

Không phụ thuộc engine bản đồ nào

Google Maps cấm cache tile; Mapbox cần khoá trả tiền. Nên bản đồ ở đây tự đặt tile OpenStreetMap bằng chính phép chiếu của app, và luôn có một lớp vector tự vẽ nằm dưới để hiện lên khi tile không tải được.

Đổi hosting là chuyện copy thư mục

Không bước build nghĩa là Vercel, GitHub Pages hay Cloudflare Pages đều nhận nguyên trạng. Không khoá vào nhà cung cấp nào.

Bản đồ mã nguồn theo tầng

Tầng	Tệp	Có phép thử
Lỗi thuần không phụ thuộc DOM	<code>match.js</code> · <code>geo.js</code> · <code>iso.js</code> · <code>artmap.js</code> · <code>citymap.js</code> · <code>route.js</code> · <code>links.js</code> · <code>posts.js</code> · <code>photo.js</code> · <code>outbox.js</code> · <code>trust.js</code> · <code>menutax.js</code> · <code>change.js</code> · <code>units.js</code> · <code>predict.js</code> · <code>eaterydish.js</code>	✓ toàn bộ
Màn hình tự chứa	<code>bigmap.js</code> · <code>foodmap.js</code> · <code>community.js</code> · <code>surveyui.js</code> · <code>showcard.js</code> · <code>welcome.js</code> · <code>postcard.js</code>	qua <code>audit.js</code>
Lưu trữ	<code>history.js</code> · <code>localdb.js</code> · <code>survey.js</code> · <code>localprices.js</code> · <code>outbox.js</code>	✓ lỗi thuần
Ra ngoài	<code>cloud.js</code> (chỗ duy nhất biết HTTP của lớp cộng đồng) · <code>auth.js</code> · <code>imgsvc.js</code>	qua cầu hình
Điều phối	<code>app.js</code> — camera, OCR, định tuyến, sáu màn hình	qua <code>audit.js</code>

Hai quyết định kiến trúc đáng nêu

Bản đồ là hình học, nhà cửa là kết cấu

`maps.json` không chứa hình khối công trình. Nhà và cây được sinh ra dọc tim đường bằng **những tất định** — vẽ lại bao nhiêu lần cũng ra đúng một phố, nhưng không tốn một byte dữ liệu nào. Thông tin thật nằm ở ghim, ở mốc và ở thẻ.

Tranh vẽ tay neo bằng đúng hai mốc

Ở quy mô vài trăm mét, một tranh phối cảnh so với mặt đất là **phép đồng dạng** — xoay, phóng, tịnh tiến, không cắt xiên — và hai mốc xác định trọn vẹn ba đại lượng đó. Nên chỉ cần chấm hai điểm để nhận trong tranh mà dữ liệu đã có toạ độ thật.

Và chỗ nào không neo chắc được thì nói ra

Bốn vùng neo vào vật mốc chấm được. Riêng Mỹ Khê neo bằng ước lượng — cả vùng là một dải bờ gần thẳng, không vật mốc nào chấm chắc; sai số ngang ước chừng $\pm 100\text{m}$, và ghi thẳng trong `art._note` của vùng đó. Tranh Huế thì **không bắc-ở-trên**: người vẽ quay cảnh 56° cho Kinh thành vuông góc khung, và phép neo hai mốc mang sẵn góc quay ấy.

11 Bản web máy tính

Chín trang cho màn hình rộng, dùng **chung một kho dữ liệu** với bản điện thoại — không có bản sao thứ hai của giá và cơ sở.

Điện thoại là nơi dùng app; máy tính là nơi người ta *tìm hiểu* về nó và đọc kỹ. Nên bản web không cố bắt chước bản điện thoại: nó bày bản đồ, khoảng giá và cộng đồng cạnh nhau, và luôn có một lối sang bản điện thoại cho hai việc chỉ điện thoại làm được — quét bằng camera và chạy offline.

Trang	Nội dung
Explore <code>index.html</code>	Trang chủ: chọn vùng, bốn lối vào theo nhu cầu (street food · coffee · sit-down · fair price only), cơ sở nổi bật, bài cộng đồng mới, dải món kèm khoảng giá.
Explore by map <code>map.html</code>	Bản đồ vùng khổ rộng và danh sách cơ sở đang theo dõi.
Place <code>place.html</code>	Trang một cơ sở: kiểm giá, món đặc trưng, mốc tham quan trong 400m, lưu lại, báo giá, cơ sở lân cận.
Scan Menu <code>scan.html</code>	Tra giá bằng cách gõ tay, xem mặt bằng giá của khu vực. (Quét camera thuộc về bản điện thoại.)
Community <code>community.html</code>	Feed, món được nhắc nhiều nhất, hỏi cộng đồng, danh sách người đóng góp.
Journal <code>journal.html</code>	Nơi đã lưu, lượt kiểm giá gần đây, ghi chép chuyến đi.
Helpers <code>helpers.html</code>	Bảng xếp hạng người đóng góp, huy hiệu, cách trở thành người hỗ trợ tin cậy.
Log in · Sign up	Hai trang tài khoản, kèm khối nói rõ <i>những gì chạy được khi không có tài khoản</i> .

Ba luật của bản web

- **Không có kho dữ liệu riêng.** Bản web đọc thẳng `data/*.json` của app. Một bản sao thứ hai chắc chắn sẽ lệch, và lúc lệch thì hai bản của cùng một sản phẩm nói hai con số khác nhau về cùng một bát mì.
- **Khối nào sống bằng dữ liệu của người dùng thì để trống khi chưa đăng nhập** — và nói thẳng là cần đăng nhập. Đổ dữ liệu mẫu vào cho đỡ trống là dạy người ta tin vào một thứ không phải của họ.
- **Số liệu trên trang phải đếm thật từ dữ liệu**, không viết tay. Một con số trang trí sai lệch là thứ đầu tiên phá niềm tin của cả trang.

Hộp trò chuyện

Mọi trang có một hộp chat ở góc phải, nạp động sau khung trang. Nó **đọc dữ liệu của vùng đang chọn** để trả lời — nên câu trả lời đứng trên cùng bảng giá mà phần còn lại của trang đang hiện, thay vì là kiến thức chung chung về Việt Nam.

12 Lớp cộng đồng & quyền riêng tư

Ba lời hứa, và cách mỗi lời hứa được giữ bằng mã chứ không bằng chính sách.

Lời hứa	Giữ bằng cách nào
Ảnh quét không rời máy	OCR chạy bằng tesseract.js ngay trong trình duyệt. Không có endpoint nào nhận ảnh quét — <code>cloud.js</code> là chỗ duy nhất biết HTTP, và nó không có đường nào cho ảnh camera.
Ảnh đăng lên không mang toạ độ	<code>photo.js</code> nén ảnh về 1280px chất lượng 0,72 bằng cách vẽ lại qua canvas — bản gửi đi là ảnh mới, không mang theo EXIF. Toạ độ được đọc ra <i>trước</i> khi vẽ lại, chỉ để tính khoảng cách tới quán, rồi bỏ.
Vị trí ở lại trên máy	Tính năng nhắc khi đi bộ so toạ độ với dữ liệu đã nằm sẵn trong máy. Không có lượt gọi mạng nào trong đường đi đó.

Xác thực bài đăng: gắn nhãn, không chặn

Bài đăng xa quán vẫn được gửi và hiện lên feed bình thường, chỉ kèm thêm dòng “*posted away from the venue*”. Ảnh không có EXIF và người dùng không cho phép định vị thì không tính được khoảng cách — bài vẫn đăng, chỉ là không có nhãn đó.

Kiểm duyệt

Ba người khác nhau báo cáo thì bài tự ẩn, thực hiện bằng trigger phía cơ sở dữ liệu và đã kiểm bằng SQL. Chưa có: lọc ảnh nhạy cảm bằng AI, dò ảnh lấy cắp, phát hiện cụm tài khoản đăng bài có tổ chức — ba thứ này cần một edge function và tiền API.

Một khoảng hở còn để mở, và nó được ghi ra
Ảnh nằm trong bucket công khai. Trigger kiểm duyệt chỉ đổi trạng thái dòng trong bảng bài viết — tệp ảnh vẫn còn ở URL công khai, ai đã có URL đó vẫn xem được dù bài đã bị ẩn khỏi feed.

Khi chưa nổi máy chủ

Bản đang chạy để `config.js` rỗng, nên tab Community chạy ở **chế độ số tay**: bài ở lại trên máy, dùng lại đúng đường nén ảnh của nhánh gửi lên máy chủ. Trong số tay riêng không có người lạ nào, nên thẻ quán hiện thẳng ghi chép của chính người đang đọc — không giấu sau ngưỡng “ba đánh giá mới hiện sao” như feed công khai.

Và ghi chép trong số tay **không bao giờ** chạm vào phán quyết giá. Chúng hiện song song với dải giá tham chiếu, không thay nó.

13 Chất lượng đã kiểm chứng

Hai tầng phép thử, vì chúng bắt hai loại lỗi khác nhau — và một tầng thứ ba kiểm chính dữ liệu.

583	249	0	92%
PHÉP THỬ LỖI · <code>node</code>	ĐIỂM KIỂM TƯƠNG TÁC ·	PHÉP THỬ TRƯỢT	ĐỘ TIN CẬY OCR TIẾNG VIỆT
<code>test.mjs</code>	<code>audit.js</code>		

Tầng 1 — lỗi logic, chạy trong Node

583 phép thử phủ: chuẩn hoá tiếng Việt, đọc giá, khớp mở tên món, phán quyết giá, đọc mệnh giá tiền, phát hiện nhầm bậc số 0, toàn bộ phép chiếu / khoảng cách / khung nhìn của bản đồ, lỗi thuần lớp cộng đồng, cách dựng liên kết ra ngoài, bẫy đơn vị, mô hình suy giá, phép suy món từ tên quán, ranh giới giữa giá niêm yết với giá đo được, **lỗi âm lịch, tra cứu lịch Việt, trang hành trình, và bộ đọc câu trả lời của mô hình ngôn ngữ**. Chạy ngày 06/09/2026: **583 xanh, 0 trượt**.

Ba nhóm mới đáng nói vì chúng neo vào những ca mà một lỗi sẽ đi qua im lặng:

- **Âm lịch** — ngày Tết mười một năm liền, cộng hai ca lệch múi giờ: Tết Mậu Thân 1968 và năm 2030, hai năm Việt Nam và Trung Quốc ăn Tết khác ngày. Cộng một vòng khứ hồi dương → âm → dương trên 1.830 ngày liên tiếp.
- **Lịch Việt** — kiểm cả luật *ngày thường thì im*. Một phép thử chỉ kiểm những hôm có ghi chú sẽ để lọt đúng cách hồng tệ nhất: một khối nói chuyện mỗi ngày.
- **Trang hành trình** — kiểm rằng tệp xuất ra *không tham chiếu ra ngoài* (không script, không link, không phong tải về) và *không có dòng “bạn đã tiết kiệm được bao nhiêu”*.

Tầng 2 — đường tương tác, chạy trong trình duyệt

Bộ `audit.js` — **249 điểm kiểm, xanh hết** ở lần chạy ngày 06/09/2026, khổ 375×812, hết 55 giây — kiểm mọi nút có bấm được không, thẻ có mở đúng chỗ không, đổi tab có dọn sạch trạng thái cũ không. Tầng này tồn tại vì hai lỗi từng lọt qua tầng một — lỗi logic đúng hoàn toàn mà người dùng vẫn không bấm được:

- chạm một món ở tab *Eat* mở thẻ chi tiết **bên trong một khối đang ẩn**, nên bấm mà không thấy gì;
- viền cảnh báo đỏ từ lần quét trước **còn treo trên tab khác** sau khi đổi tab.

Cộng ba luật riêng: mọi liên kết mạng xã hội phải là liên kết *tìm kiếm*; màn mở đầu phải phủ trên thanh nav và luôn có lối đi tiếp không cần tải khoản; bấm *Post* trong chế độ sổ tay phải thực sự ghi thêm một bài xuống máy.

Lần chạy này bắt được một lỗi mất dữ liệu, và nó im lặng hoàn toàn

Kho nhật ký (`history.js`) dựng bằng `keyPath: "id"` . Nhưng bản ghi một lượt quét cũng mang trường `id` — và ở đó `id` nghĩa là **mã món**. Hai khái niệm khác nhau đi chung một tên.

Hậu quả: quét cao lầu **lần thứ hai** là một khoá trùng, IndexedDB từ chối ghi, và lớp bọc `quiet()` nuốt trọn lỗi ấy. Không ngoại lệ, không cảnh báo. Đo được: ghi hai lần cùng một mã món thì số bản ghi đứng yên $19 \rightarrow 19 \rightarrow 19$. Nhật ký giữ mãi giá của *lần đầu* ăn món đó; bưu thiếp đếm mọi món đúng một lần; và **số lượt quét không bao giờ vượt nổi số món khác nhau** — dấu vân tay của lỗi này nằm ngay trên tab You, suốt thời gian qua, mà không ai đọc ra.

Đã sửa ở bản 2 của kho: khoá bản ghi tách hẳn thành `rid` tự tăng, còn `id` trả về đúng nghĩa mã món. Bước chuyển dữ liệu đọc hết bản cũ ra rồi mới xoá kho — đã chạy thật trên một kho 19 bản ghi, không mất bản nào. Ba điểm kiểm mới canh đúng đường ấy, chạy chính lỗi mà app đi.

Vì sao lỗi này lọt qua được cả hai tầng trước đó

Tầng một chạy trong Node, không có IndexedDB, nên không chạm tới. Tầng hai có một điểm kiểm đúng chỗ — “ghi được một hoạt động” — nhưng nó ghi một bản ghi mang mã món **cố định**, nên lần chạy đầu tiên trên một máy sạch thì xanh, và mọi lần sau đỏ vì một lý do trông như lỗi của chính phép thử. Một phép thử không lặp lại được là một phép thử người ta học cách bỏ qua.

Tầng 3 — kiểm chính dữ liệu

Đây là tầng ít gặp nhất và có lẽ đáng nói nhất: phép thử đọc `data/*.json` và bắt lỗi *nội dung*, không phải lỗi mã.

Luật	Bắt được gì
Món mờ còi	món không vùng nào bán
Dòng giá trở hụt	dòng giá của một món không tồn tại trong <code>dishes.json</code>
Dải ngược	<code>p25 > p95</code>
Nhãn gán sớm	cơ sở mang nhãn Đúng Giá khi chưa đủ hai mươi lượt quét
Chỗ nằm hai nơi	một điểm vừa là mốc tham quan trong khung bản đồ, vừa là “chuyến đi trong ngày” — app tự mâu thuẫn: một bên bảo đi bộ ba phút, một bên bảo bắt taxi

Lớp này bắt được ba lỗi ngay lần chạy đầu, trong đó có một cơ sở bán trà đá ở một vùng không có dòng giá trà đá — lỗi đã nằm sẵn trong dữ liệu và vẫn đang hiện ra màn hình dưới dạng một dấu gạch.

Đã đo được

Hạng mục	Kết quả
Chuỗi pixel → OCR → khớp → phán quyết	Đúng, kể cả khi OCR đọc nát <code>Cao lâu</code> thành <code>Cao1â`u</code>
Chạy khi tắt hẳn server	Boot được, OCR được, phán quyết được. Đo lại 06/09/2026 với máy chủ tắt hẳn (shell không nối được cổng): app khởi động, đọc 2 dòng thực đơn, ra phán quyết đúng vùng.
Bản đồ chi tiết khi tắt server	Mở được, kéo/phóng/lọc được, chạm ghim ra thẻ
Đăng bài khi tắt mạng	Bài vào hàng chờ IndexedDB, gửi lại được khi có sóng
Lớp văn hoá khi tắt server	Dải lịch Việt ra đúng đêm 14 âm ở Hội An; khối chuyện món và dòng đếm vùng ra đủ; khối “Coming up” dựng được bốn mốc; trang hành trình sinh ra trọn 6.925 ký tự , không một tham chiếu ra ngoài. Toàn bộ khi không có máy chủ nào.
Service worker	62 tệp trong danh sách cài đặt — đối chiếu lại với cache thật ngày 06/09: thiếu 0 , gồm cả bốn tệp lớp văn hoá. Dữ liệu huấn luyện OCR và phong nạp theo nhu cầu.

14 Hiện trạng và lộ trình

Đã chạy thật

Quét & phán quyết

Thực đơn · tiền mặt · hoá đơn · nhập tay, kèm bậc nguồn gốc cho từng con số.

Bản đồ sáu vùng

2.5D, bản đồ chi tiết vector, tranh vẽ tay neo toạ độ, bản đồ ảm thực, tuyến đi bộ.

Tại quầy

Chìa cho người bán, đếm tiền thối, chia hoá đơn, so hai tấm thực đơn.

Sau bữa ăn

Nhật ký, bưu thiếp, cộng đồng ở chế độ sổ tay, huy hiệu.

Nền dữ liệu

Khảo sát tại chỗ, dùng ngay số vừa đo, xuất dữ liệu, năm ngôn ngữ.

Bản web

Chín trang dùng chung dữ liệu, hộp trò chuyện đọc dữ liệu vùng.

Vừa nối xong trong đợt này

1. **Bẫy đơn vị** (`units.js`) — nhóm sai lệch lớn nhất về tiền tuyệt đối, trước đợt này app hoàn toàn không thấy. Nay có khối riêng trên thẻ kết quả.
2. **Điền ô trống bảng giá** (`predict.js`) — biến “chưa có dữ liệu” thành một câu trả lời có ghi rõ mức tin cậy, trong một khối tách khỏi các dòng đã đo.
3. **Nối quán với món** (`eaterydish.js`) — mất xích còn thiếu giữa 2.481 quán OSM và bảng giá theo vùng, hiện thành khối “*Probably serves*” trên thẻ quán.
4. **Đổ bảng khảo sát bằng CSV** (`tools/ingest-survey.mjs`) — khép nốt vòng dữ liệu từ ngoài đường về `prices.json`.

Chưa làm — và vì sao

Hạng mục	Ghi chú thẳng
Khảo sát giá thực địa	Việc quan trọng nhất còn lại. Công cụ đã xong, chỉ còn công đi bộ: bốn buổi cho một vùng.
Nhận diện mệnh giá bằng thị giác	Hiện dựa vào OCR con số in trên tờ tiền. Tốt khi tờ phẳng và số hướng lên; kém khi bị gấp.
Deal Recorder · Culture Lens · Local Compass	Đã có đặc tả, chưa cài đặt.
Địa điểm do người dùng tự thêm	Lớp cộng đồng mới có nhận xét và ảnh cho quán <i>có sẵn</i> .
Hồ sơ công khai, theo dõi, nhắn tin, điểm đóng góp	Chưa có. Cần lớp tài khoản bật lên trước.
Kiểm duyệt bằng AI	Cần edge function và chi phí API.
Bộ đọc EXIF: marker TEM	Hiếm gặp trong ảnh chụp từ điện thoại, chưa gây lỗi nào ghi nhận được, nhưng vẫn là khoảng trống chưa vá.

Thứ tự đề xuất cho chặng tới

Ưu tiên	Việc	Vì sao
1	Khảo sát thật một vùng — Hội An hoặc Hoàn Kiếm	Biến hai bậc cao nhất của <code>trust.js</code> từ mã chết thành thứ người dùng thấy được. Đây là con số biết nói cho vòng sau.
2	Mở lớp người bán: thực đơn rõ đơn vị, dịch đa ngôn ngữ, mã QR tại quầy, màn giải thích chênh lệch (chương 1)	Đây là bước nâng cấp lớn nhất còn lại. Nó biến dữ liệu từ thứ phải đi xin thành thứ hai phía cùng nuôi, và biến app từ công cụ cảnh báo thành hạ tầng niềm tin.
3	Tách giá niêm yết khỏi giá đo được trong lược đồ dữ liệu đã xong	Điều kiện bắt buộc <i>trước</i> khi người bán được quyền ghi, và nay đã cài đặt ở ba tầng — hai bảng rời nhau, ràng buộc cột, và <code>pricesrc.js</code> . Chi tiết ở chương 1.
4	Đo lại chất lượng ba lớp suy luận mới trên dữ liệu thật	Bẫy đơn vị và suy món từ tên quán hiện được đo trên dữ liệu hạt giống. Có số khảo sát rồi mới biết ngưỡng tin cậy 0,6 là chặt hay lỏng.
5	Bật lớp cộng đồng thật	Cần cấu hình máy chủ, không cần viết thêm tính năng.
6	Nhận diện mệnh giá bằng thị giác	Thay đường OCR con số bằng một model nhỏ, để tờ tiền bị gấp vẫn đọc được.

15 Vì sao khó sao chép

Phần dễ sao chép nhất của dự án này là giao diện. Phần khó nhất là những chỗ nó **tự chối** làm một việc dễ.

RÀO 01

Dữ liệu giá theo món, theo vùng

Không mua được, không cào được. Nó chỉ đến từ người đi bộ dọc một con phố và gõ giá thật. Công cụ để làm việc đó đã nằm trong app.

RÀO 02

Kỷ luật về những gì được nói

Bỏ “4,8 ★” khỏi mọi thẻ, bỏ “so với ~34 quán”, bỏ “bạn đã tiết kiệm X đồng”. Mỗi lần bỏ là một con số đẹp bị mất — và là lý do phần còn lại đáng tin.

RÀO 03

Offline thật, không phải nhả dán

Kéo theo cả một chuỗi quyết định: không nhúng bản đồ, không gọi model qua mạng cho đường chính, dữ liệu vùng đóng gói sẵn, OCR nằm trong cache.

RÀO 04

Hiểu đúng ma sát tại quầy

Màn xoay ngược cho người bán đọc là thứ chỉ nghĩ ra được khi đã đứng ở đó. Không một bản mockup nào đề xuất nó.

Ba chi tiết cho thấy chiều sâu

- **Ngưỡng “ba đánh giá mới hiện sao” bị tắt trong sổ tay riêng.** Ngưỡng ấy tồn tại để một người tự khen mình không đẩy con số 5,0 lên trước mặt người lạ. Trong sổ tay riêng không có người lạ nào — nên giấu ghi chép của chính người đang đọc sau một ngưỡng thống kê là biến việc ghi lại thành công cốc.
- **Khi không tồn tại mức phóng nào vừa phủ kín khung vừa chứa hết ghim,** bản đồ tranh bỏ ràng buộc phủ kín và để hở một dải nền giấy. Một ghim bị cắt mất nửa là app nói có 4 quán rồi chỉ cho thấy 3; dải nền hở chỉ là kém đẹp.
- **TikTok không có liên kết chia sẻ từ web** và Facebook cần một URL trang, mà một địa điểm thì không phải một trang — nên hai chỗ đó app chép chú thích vào clipboard và *nói tên chúng ra*, thay vì lặng lẽ bỏ nút đi để người dùng đi tìm mà không hiểu vì sao nó không có ở đó.

Nguyên tắc cuối, và là nguyên tắc gốc

Hệ thống không bao giờ gọi một cơ sở kinh doanh là lừa đảo. Nó nêu mức lệch giá kèm cỡ mẫu và ngày cập nhật, rồi để người dùng tự quyết định.

16 Phụ lục: bản đồ mã nguồn

Tệp	Việc
<code>index.html</code>	vỏ ứng dụng
<code>app.css</code>	hệ thiết kế — sơn mài Việt và ngọc bích
<code>app.js</code>	camera, OCR, định tuyến, sáu màn hình
<code>match.js</code>	chuẩn hoá, khớp mờ, phán quyết giá
<code>trust.js</code>	bậc nguồn gốc của mỗi con số
<code>pricesrc.js</code>	một con số giá đến từ đâu, và nó có được vào dài không
<code>units.js</code>	bấy đơn vị: /100g, lạng, thời giá, phụ thu
<code>predict.js</code>	suy giá cho ô trống, kèm cờ tin cậy
<code>eatorydish.js</code>	suy món một quán bán từ tên quán
<code>menutax.js</code>	đo chênh lệch giữa hai tấm thực đơn
<code>change.js</code>	đếm tiền thối, chỉ ra cặp tờ dễ nhầm
<code>showcard.js</code>	màn xoay ngược cho người bán đọc
<code>postcard.js</code>	bưu thiếp tổng kết vẽ bằng canvas
<code>geo.js</code> · <code>iso.js</code> · <code>citymap.js</code>	phép chiếu, phối cảnh nghiêng, kết cấu đô thị
<code>artmap.js</code>	neo tranh vẽ tay vào toạ độ thật
<code>bigmap.js</code> · <code>foodmap.js</code>	bản đồ chi tiết và bản đồ ẩm thực
<code>route.js</code>	tuyến đi bộ: giải chằng, đo quãng đường
<code>survey.js</code> · <code>surveyui.js</code>	khảo sát giá tại chỗ
<code>localprices.js</code>	trộn dài đã khảo sát vào bảng giá
<code>history.js</code> · <code>localdb.js</code> · <code>outbox.js</code>	nhật ký, sổ tay trên máy, hàng chờ gửi lại
<code>community.js</code> · <code>cloud.js</code> · <code>auth.js</code>	lớp cộng đồng và tài khoản
<code>photo.js</code>	nén ảnh và xoá EXIF GPS

<code>links.js</code>	liên kết ra bản đồ và mạng xã hội
<code>welcome.js</code>	bốn màn giới thiệu rồi bước tài khoản
<code>i18n.js</code>	năm ngôn ngữ, khoá chính là chuỗi tiếng Anh đầy đủ
<code>imgsvc.js</code>	sinh icon lúc chạy, có lỗi lui SVG
<code>sw.js</code>	offline: network-first cho vỏ app, cache-first cho CDN
<code>audit.js</code>	phép thử tương tác chạy trong trình duyệt
<code>test.mjs</code>	420 phép thử lỗi, gồm cả lớp kiểm chính dữ liệu
<code>../supabase/menu.sql</code>	giá người bán tự khai, tách hẳn khỏi bảng quan sát
<code>web/</code>	chín trang bản máy tính, dùng chung dữ liệu và kho ảnh

Chạy và triển khai

Chạy tại máy	<code>python -m http.server 8899 --bind 127.0.0.1</code> trong <code>nonla-app/</code>
Phép thử lỗi	<code>node test.mjs</code>
Phép thử tương tác	mở app rồi dán vào console: <code>import('./audit.js').then(m => m.run())</code>
Triển khai	<code>vercel deploy --prod --cwd nonla-app</code> — hoặc đẩy nguyên thư mục lên bất kỳ hosting tĩnh nào

Tài liệu dựng ngày 04/09/2026 từ chính mã nguồn và dữ liệu trong kho. Số liệu dữ liệu (vùng, món, dòng giá, cơ sở, quán OSM, điểm đi trong ngày, tệp trong danh sách cài đặt) được **đếm lại** từ `data/*.json` và `sw.js` cùng ngày; số phép thử lấy từ lần chạy `node test.mjs` và `audit.js` cùng ngày. Riêng các con số về OCR — 92% tin cậy, ~2,6s lần đầu rồi ~0,4s — là kết quả đo trước đó ghi trong `README.md` của kho, không đo lại trong lần dựng này. Dự án đang được sửa liên tục, nên hãy đối chiếu lại trước khi trích dẫn vào hồ sơ nộp.

PHẦN II

Hướng dẫn giao diện

Từng màn hình, từng nút, và điều xảy ra sau khi bấm

0 Trước khi bắt đầu

0.1 Bảng ký hiệu chung

A0 Lần mở đầu tiên

A2 Màn Quét

A3 Thẻ kết quả — đọc từng dòng

A4 “Vì sao Nón Lá nói thế”

A5 Đếm tiền thối & chia hoá đơn

A6 Chìa cho người bán

A7 Tab Eat

A8 Tab Nearby

A9 Ba màn hình bản đồ

A10 Tab Community

A11 Tab You

A12 Khảo sát giá

0 Trước khi bắt đầu

Hai bản, và bản nào cho việc gì

	Bản điện thoại (PWA)	Bản máy tính
Mở ở đâu	/ — gốc của trang	/web/
Quét bằng camera	✓ có	✗ không — dùng lối gõ tay
Chạy khi tắt mạng	✓ đầy đủ	✗ cần mạng
Bản đồ	2.5D + bản đồ chi tiết + bản đồ ảnh thực	bản đồ khổ rộng
Bố cục	một cột, thanh tab dưới đáy	nhều cột, thanh nav trên đỉnh
Dùng khi	đang đi, đang đứng trước quầy	ngồi đọc kỹ, lên kế hoạch trước chuyến đi

Hai bản **dùng chung một kho dữ liệu**. Đối vùng ở bản này thì bản kia cũng nhớ, vì lựa chọn vùng nằm trong bộ nhớ của trình duyệt.

Cài ra màn hình chính

Mở `nonla-app.vercel.app` bằng trình duyệt điện thoại → menu trình duyệt → **Add to Home Screen**. Sau lần mở đầu tiên là dùng được offline.

Camera cần HTTPS
Bản deploy có sẵn HTTPS. Chạy tại máy thì `127.0.0.1` cũng được miễn trừ — còn mở qua địa chỉ IP nội bộ (`192.168.x.x`) thì trình duyệt sẽ chặn camera, và app rơi về lối gõ tay.

0.1 Bảng ký hiệu chung

Ba bộ ký hiệu này lặp lại ở mọi màn hình. Nhớ được ba bảng dưới đây là đọc được toàn bộ app.

① Màu phán quyết giá

Ký hiệu	Nghĩa	Ranh giới
chấm xanh	giá bình thường	$\leq p75$ của vùng
chấm hổ phách	cao hơn 75% chỗ khác	$p75 < \text{giá} \leq p95$
chấm đỏ + N%	vượt hẳn khoảng giá	$> p95$, kèm % lệch so với trung vị
gạch ngang	chưa đủ dữ liệu	vùng chưa có dòng giá cho món đó

Mức nặng nhất trong một lần quét còn được vẽ thành **viền màu quanh cả màn hình** — nhìn một cái là biết, không cần đọc.

② Nhãn nguồn gốc của con số

Đi ngay sau khoảng giá, trong cùng một cái liếc mắt. Đây là chỗ app nói cho bạn biết nó đang *đoán* hay đang *trình bày một phép đo*.

Nhãn	Nghĩa
estimate	Khoảng giá ước lượng, chưa qua khảo sát thực địa. Bản đang chạy hầu hết là bậc này.
1–4 recorded	Bạn đã tự ghi vài giá thật, chưa đủ để thay số ước lượng.
surveyed	Từ 5 mẫu khảo sát thật trở lên — vùng này đã ngừng dùng số ước lượng cho món đó.

③ Ghim trên bản đồ

Ghim	Nghĩa
Giọt nước xanh râu + dấu tick	Cơ sở Đúng Giá , đã xác minh qua nhiều lượt quét
Giọt nước đỏ + chấm than	Cơ sở đang vượt khoảng giá địa phương
Giọt nước nâu + dấu hỏi	Chưa đủ dữ liệu để nói gì
Giọt nước vàng đồng + sao	Mốc tham quan must-see
Chấm vàng nhỏ + sao	Mốc phụ — chỉ hiện khi phóng gần

Lọc theo giá không bao giờ ẩn mốc tham quan

Mốc là khung định hướng. Người dùng lọc để chọn quán, chứ không phải để xoá Chùa Cầu khỏi bản đồ rồi mất luôn chỗ bám.

A0 Lần mở đầu tiên

Hai bước, và **cả hai đều bỏ qua được**. Sau đó không bao giờ hiện lại, trừ khi bạn tự gọi ra ở tab You.



Bước 1 · Bốn màn giới thiệu. Màn đầu không nói một tính năng nào — chỉ nói app này dùng để làm gì và cho ai. Ba màn sau lần lượt là giá, bản đồ, và người. Nút *Skip* luôn ở đó.



Bước 2 · Tên hiển thị. Không mật khẩu, không email. Khi chưa nổi máy chủ, màn này nói thẳng “không có máy chủ phía sau” thay vì dựng một ô đăng nhập đẹp để rồi để nó luôn báo lỗi.

Next / mũi tên	Sang màn giới thiệu tiếp theo. Bốn chấm dưới ảnh cho biết đang ở màn nào.
Skip	Bỏ qua thẳng tới bước tài khoản.
Display name	Tên gắn lên mọi thứ bạn viết. Bỏ trống cũng đi tiếp được.
Start exploring	Vào app. Từ đây thanh tab dưới đáy mới xuất hiện.

Vì sao không có bức tường đăng nhập

Toàn bộ giá trị của Nón Lá — quét thực đơn, soi giá, bản đồ, nhật ký — nằm sẵn trong máy và chạy được khi tắt hẳn mạng. Tài khoản chỉ mở thêm *một* thứ: đăng bài lên máy chủ chung. Nên nó xin, không ép.

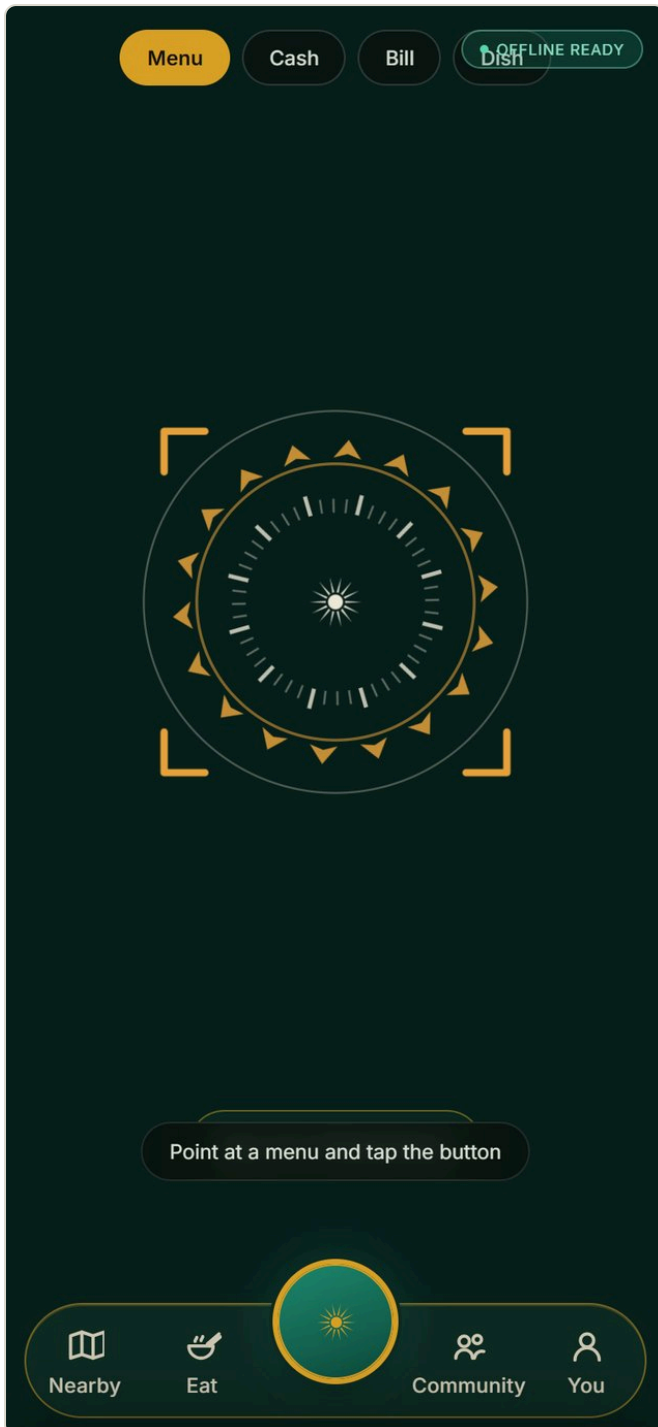
A1 · Thanh điều hướng

Năm chỗ, cố định ở đáy màn hình mọi lúc — trừ khi đang mở một màn hình phủ toàn khung (bản đồ, khảo sát, chìa cho người bán), lúc đó thanh nav ẩn đi để nhường chỗ.

 Nearby	Bản đồ vùng, cơ sở đang theo dõi, tuyến đi bộ, điểm đi trong ngày.
 Eat	77 món: món đó là gì, giá phổ biến, cách gọi món.
* Nút tròn vàng giữa	Mở màn Quét. Đây là nút to nhất và ở giữa vì đó là việc app sinh ra để làm.
 Community	Bài viết kèm ảnh và giá đã trả.
 You	Cài đặt, huy hiệu, nhật ký quét, dữ liệu, khảo sát giá.

A2 Màn Quét

Màn hình mặc định. Bốn chế độ, và ba trong bốn chế độ ấy chạy hoàn toàn trên máy.



Chế độ Menu. Khung ngắm hình mặt trời đồng, dòng gợi ý ở dưới, và nhấn *OFFLINE READY* khi service worker đã nạp xong.



Chế độ Cash. Đổi chế độ thì dòng gợi ý đổi theo: "*Lay the notes flat, big number facing up.*"

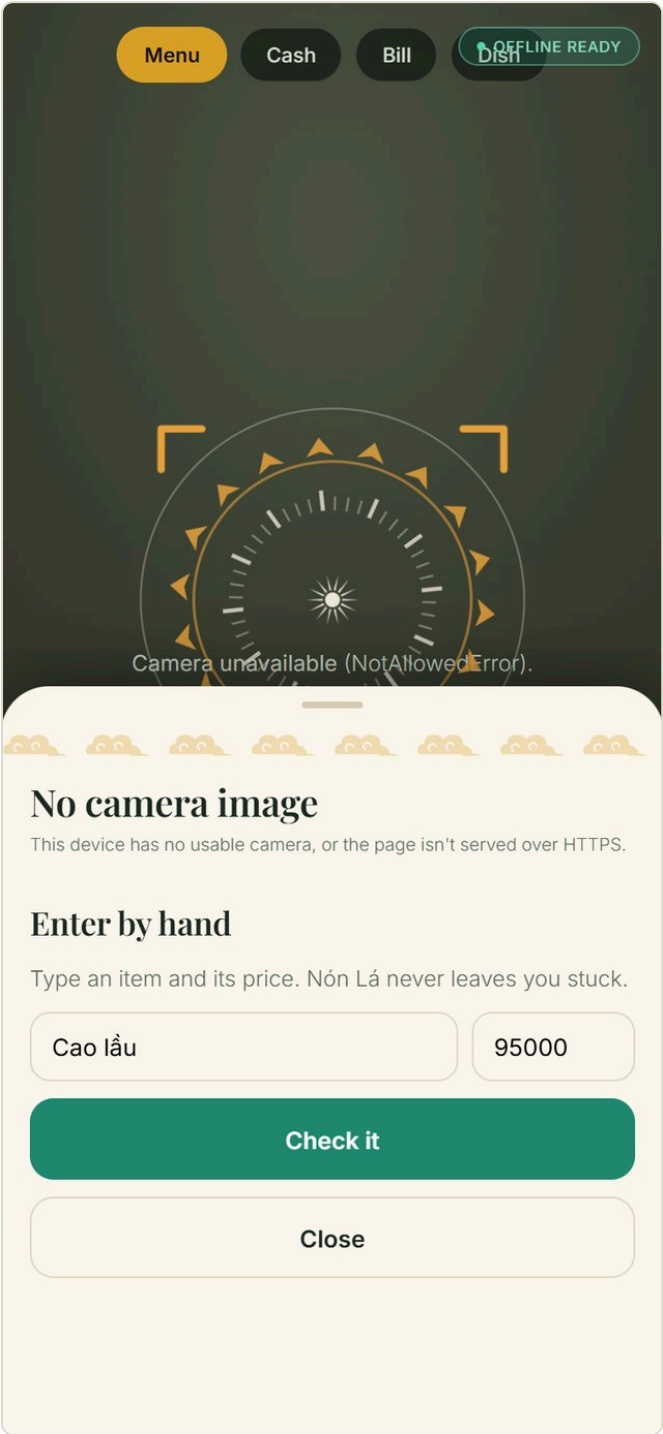
Bốn chế độ

Menu · offline	Đọc tấm thực đơn: tách từng cặp “tên món ↔ giá”, khớp với 77 món, so với khoảng giá của vùng.
Cash · offline	Đọc mệnh giá các tờ polymer đang cầm, cộng tổng, và cảnh báo nếu có dấu hiệu nhầm một bậc số 0.
Bill · offline	Đối chiếu tờ hoá đơn với những món đã gọi trong phiên, chỉ ra dòng lạ.
Dish · cần mạng	Nhận diện chính món ăn trong đĩa. Là chế độ <i>duy nhất</i> cần kết nối — nhận diện vật thể không có model nào đủ nhỏ để chạy trên máy.

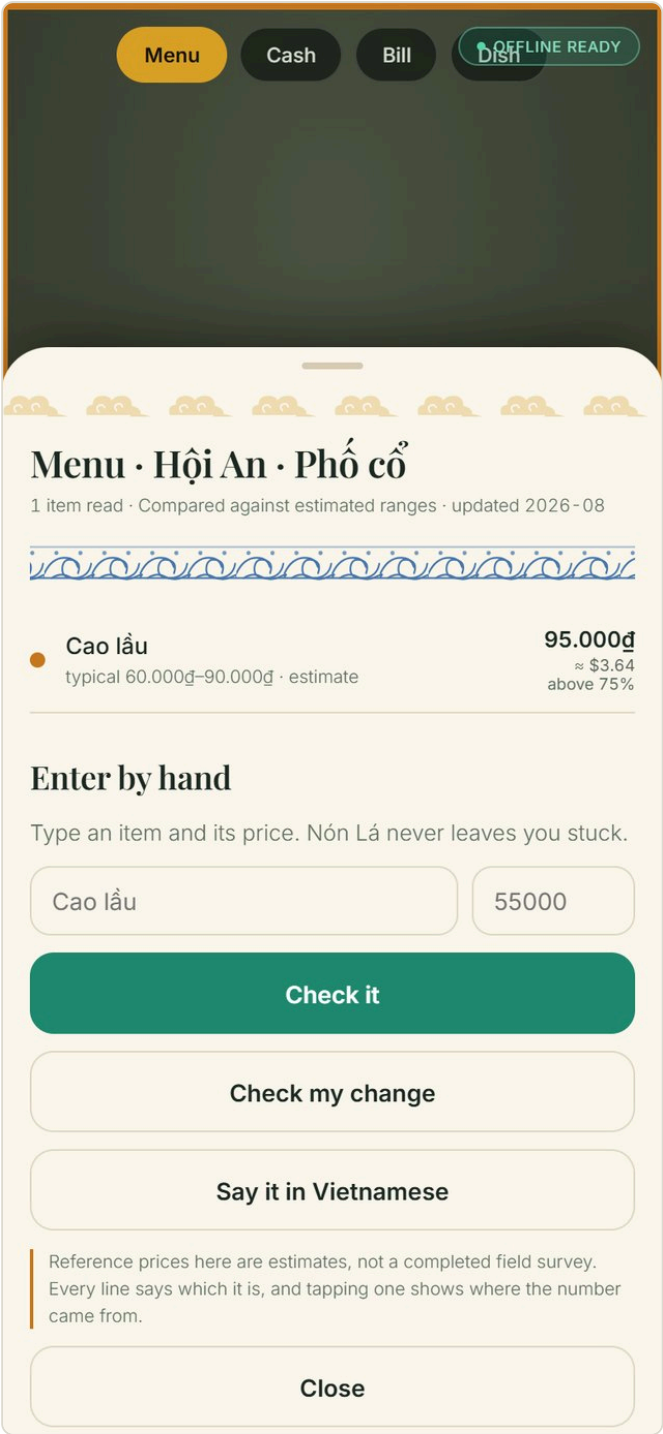
Các thành phần khác trên màn này

Nhãn OFFLINE READY	Service worker đã nạp xong: từ giờ tắt mạng vẫn dùng được.
Khung ngắm	Chỉ là chỉ dẫn thị giác — OCR đọc cả khung hình, không chỉ phần trong khung.
Nút Say it in Vietnamese	Mở màn chìa cho người bán (mục A6). Đặt ngay ở đây vì đây là chỗ bạn đang đứng khi cần nó: trước quầy, máy đã cầm sẵn trên tay.
Nút tròn vàng dưới đáy	Chụp và đọc.

Khi không có camera



Không bao giờ để người dùng bí. Máy không có camera, trang không chạy trên HTTPS, hoặc bạn chưa cấp quyền — app nói thẳng lý do và mở ngay khối *Enter by hand*.



Kết quả từ một dòng gõ tay. Cao lầu 95.000đ ở Hội An → *above 75%*, khoảng thường gặp 60.000–90.000đ, và nhãn *estimate* nói rõ con số tham chiếu ấy chưa qua khảo sát.

A3 Thẻ kết quả — đọc từng dòng

Thẻ trượt lên từ đáy sau mỗi lần quét. Đây là màn hình quan trọng nhất của cả sản phẩm, nên đáng bóc từng phần.

Phần	Nói gì
Tiêu đề <i>Menu · Hội An · Phố cổ</i>	Chế độ quét và vùng đang so. So nhằm vùng là ra một phán quyết sai hoàn toàn, nên vùng luôn hiện ngay dòng đầu.
Dòng nguồn <i>1 item read · Compared against estimated ranges · updated 2026-08</i>	Đọc được mấy dòng, đang so với loại dữ liệu nào, và bảng giá cập nhật lần cuối khi nào. Nếu quét bằng camera thì có thêm độ tin cậy OCR.
Mỗi dòng món	Chấm màu · tên món đã khớp · khoảng giá thường gặp · nhãn nguồn gốc · giá bạn thấy · quy đổi ra đô · nhãn phán quyết. Chạm vào dòng để mở thẻ chi tiết của món.
Read the unit, not just the number chỉ hiện khi có bẫy đơn vị	Dòng nào tính theo trọng lượng (/100g , /lạng), dòng nào ghi <i>thời giá</i> , và phụ thu chưa gộp vào con số. App không đoán trọng lượng con cá trên bàn — nó chỉ ra dòng đó tính theo cân và đưa phép nhân để bạn hỏi rồi tự tính. Một lạng = 100 gam.
Not measured here — estimated from nearby zones chỉ hiện khi có món chưa đo	Món mà vùng này chưa có số đo nào, nhưng suy được từ các vùng khác. Là một khối tách hẳn khỏi các dòng phía trên — một con số suy ra nằm cùng hàng với một con số đo được là đúng thứ app tồn tại để chặn.
Dải lịch Việt chỉ hiện những hôm có gì đáng nói	Dòng đầu là ngày âm lịch (<i>Lunar 14/8 · Year of the Horse</i>), dưới là một câu duy nhất về hôm nay: mừng một hay ngày rằm thì nhiều quán bán chay; ở Hội An đêm 14 âm thì phố cổ tắt đèn điện. Nếu hôm ấy là mùa lễ, có thêm một dòng nói rõ dải giá tham chiếu bên trên đo ngoài dịp lễ — app không biết giá ngày lễ cao hơn bao nhiêu và không nói điều đó. Còn ghi chú nữa thì gập lại. Ba trăm ngày trong năm dải này không tồn tại.
Enter by hand	Luôn có, kể cả khi quét thành công — dùng để thêm một món OCR đọc sót.
Check my change	Sang màn đếm tiền thối, mang theo tổng tiền của lần quét này.
Compare with the other menu	Chỉ hiện khi đọc được đủ số dòng: bắt đầu phép so hai tấm thực đơn.
Say it in Vietnamese	Chia màn hình cho người bán đọc.
Dải cảnh báo cuối thẻ	Hiện khi có ít nhất một dòng dựa trên dữ liệu ước lượng.

Vì sao nhãn nguồn gốc đi ngay sau khoảng giá

Người đọc phải thấy “60–90k” và “estimate” trong cùng một cái liếc mắt. Tách ra thành một dòng riêng ở đáy thẻ là để lời khẳng định đi một mình.

A4 “Vì sao Nón Lá nói thế”

Khối gập, mặc định đóng. Người đang đứng trước quầy cần câu trả lời, không cần bài giảng — nhưng người đã bị một phán quyết làm cho ngỡ vực phải tìm được đường đi tới tận nguồn mà không rời màn hình.

MenuCashBillDISH OFFLINE READY

60.000đ – 90.000đ

≈ \$3.45

Typical range in Hội An · Phố cổ · 2026-08

Why Nón Lá says thisESTIMATE

Estimated, not surveyed

This range was written from experience of Vietnamese street-food pricing, not measured at these stalls, and last adjusted in 2026-08. Treat it as a sanity check, not a fact. Recording what you pay is what turns it into one.

CHEAP END	MIDDLE
60.000đ	70.000đ
DEAR END	CALLED HIGH ABOVE
90.000đ	120.000đ

A price is called fair up to the dear end, and high once it passes the last figure. Those two lines are the whole verdict.

Record what you paid

Where to eat this

Bà Bé · Cao lầu

48.000đ

Cheap end	p25 — một phần tư số chỗ bán rẻ hơn mức này
Middle	p50 — trung vị
Dear end	p75 — ranh giới của “bình thường”
Called high above	p95 — vượt mức này mới bị gọi là cao
Record what you paid	Mở thẳng màn khảo sát giá cho đúng món này

Hai dòng cuối cùng chính là toàn bộ phán quyết: *một cái giá được gọi là bình thường cho tới mốc “dear end”, và bị gọi là cao khi vượt qua con số cuối.*

Mở ra là bốn mốc của phân phối giá và một câu nói rõ ranh giới của phán quyết.

58

A5 Đếm tiền thôi & chia hoá đơn

Menu Cash Bill OFFLINE READY Dish

Check my change

Tap the notes you handed over, then the notes you got back. Nón Lá does the subtraction and names the gap if there is one.

The bill

95000

You handed over

nothing yet

500k 200k 100k 50k 20k

10k 5k 2k 1k

You got back

nothing yet

500k 200k 100k 50k 20k

10k 5k 2k 1k

Check my change. Chạm các tờ đã đưa, rồi chạm các tờ nhận lại. App trừ hộ và *gọi tên* khoảng chênh nếu có.

Và nó không kết luận ai sai

Đưa nhầm tờ là chuyện xảy ra với cả hai phía. Màn hình này nói về *tờ tiền*, không nói về *người*.

Cách dùng

1. **The bill** — tổng tiền, đã điền sẵn từ lần quét trước, sửa được.
2. **You handed over** — chạm từng mệnh giá bạn đưa; chạm nhiều lần cho nhiều tờ.
3. **You got back** — chạm từng tờ nhận lại.
4. Kết quả hiện ngay: khớp, thừa, hay thiếu bao nhiêu.

Chỗ tính năng này khác một cái máy tính

Khi số tiền không khớp, app không dừng ở “thiếu 480.000đ”. Nó nói tiếp rằng con số ấy **đúng bằng** chênh lệch giữa hai tờ hay bị nhầm — **20.000đ và 500.000đ đều xanh lơ, 10.000đ và 200.000đ đều nâu đỏ** — và mời bạn xem lại tờ đang cầm trong tay.

Chia hoá đơn

Mở từ thẻ kết quả hoá đơn khi có từ hai món trở lên.

Hàng số người	Chọn 2–6 người. Đổi số thì phần chia tính lại ngay.
Mỗi món một hàng	Chạm để gán món đó cho từng người; một món chia được cho nhiều người.
Dòng tổng	Số tiền từng người phải trả, tính từ đúng những món đã gán.

So hai tấm thực đơn

Ở phố du lịch, không hiếm quán treo một tấm biển giá tiếng Việt ngoài cửa và đưa một tấm thực đơn tiếng Anh vào bàn, với những con số khác nhau cho cùng một món. Đây là tính năng duy nhất trong app **sinh ra dữ kiện mới** thay vì tra dữ kiện có sẵn.

1. Quét tấm thứ nhất như bình thường.
2. Bấm **Compare with the other menu** — app chuyển sang trạng thái chờ tấm thứ hai.
3. Quét tấm thứ hai. Màn so sánh mở ra ngay, không qua thẻ kết quả.
4. Nút **đảo chiều** để đổi vai hai tấm nếu bạn quét nhầm thứ tự.

Kết quả là một phép đo, không phải một lời buộc tội

Hai tấm chênh nhau có mấy lý do hoàn toàn lương thiện: tấm tiếng Anh in từ năm ngoái; suất “cho khách” nhiều thịt hơn suất bình dân; tấm ngoài cửa là giá mang về. Chữ dùng ở mọi chỗ là “*chênh lệch*”, không phải “*chặt*”.

A6 Chìa cho người bán

Mọi màn hình khác trong app viết cho một người đọc: bạn. Nhưng khoảnh khắc có ma sát thật lại có **hai** người — và cho tới màn này, chưa có gì trên màn hình dành cho người kia.



Chữ đủ to để đọc từ khoảng cách hai người cách nhau một cái bàn, dưới nắng, không cần chạm vào.

Ba phần của màn hình

Khối lớn ở trên **Phần của người bán.** Chỉ có một câu tiếng Việt, và số lượng nếu đang gọi món.

Khối nhỏ ở dưới **Phần của bạn.** Phiên âm để đọc theo, nghĩa bằng thứ tiếng bạn đang chọn, và nút loa phát âm.

Hàng chip dưới cùng **Đổi câu:** *How much?* · *Menu* · *This one* · *Not spicy...*

Nút ↕ góc phải Xoay ngược chữ 180° để chìa qua bàn mà không phải xoay cả máy.

Mười một câu có sẵn

Bao nhiêu tiền · Cho xem thực đơn có giá · Cho tôi món này · Ít cay thôi · Tôi ăn chay · **Tôi bị dị ứng đậu phộng** · Mang về · Cho xin hoá đơn · Cho xem lại hoá đơn · Trả tiền mặt · Cảm ơn.

Ranh giới quan trọng nhất của cả tính năng này

Phần chìa ra cho người bán chỉ chứa **điều bạn muốn nói**. Khoảng giá thường gặp nằm ở nửa của bạn, chữ nhỏ, và **không bao giờ** đi lên khối chữ lớn. Một app chìa vào mặt người bán dòng “chỗ này thường bán 40–50k” là một app biến mọi bữa ăn thành một cuộc đối chất — và tệ hơn: nó dựa lời buộc tội ấy trên một dải giá mà chính app thừa nhận là số ước lượng.

Vì sao câu dị ứng đậu phộng nằm ngay trong danh sách chính

Đậu phộng rang có mặt trong rất nhiều món Việt, và đây là câu duy nhất ở đây mà nói chậm một phút có thể thành chuyện cấp cứu.

A7 Tab Eat

Trả lời câu hỏi trước cả câu hỏi về giá: "món này là món gì, và ăn ở đâu?"

Các khối trên tab Eat

Hàng nút trên cùng	Quay lại màn Quét · mở Must-Try Food Map · chia sẻ · lưu địa điểm.
Cơ sở nổi bật	Ảnh, tên, phố, hạng quán, nhãn Đúng Giá, và một câu nói rõ nó dựa trên bao nhiêu lượt quét độc lập.
Ba ô dữ kiện	<i>Known for</i> — món quán làm; <i>Typical price</i> — khoảng giá của vùng; <i>Best time</i> — giờ ăn của người địa phương.
Signature dishes	Khay cuộn ngang những món quán đó bán, kèm giá của chính quán.
Ô tìm món	Gõ tiếng Việt hoặc tiếng Anh; khớp cả tên gọi khác.
More dishes here	Mọi món khác có giá trong vùng này.

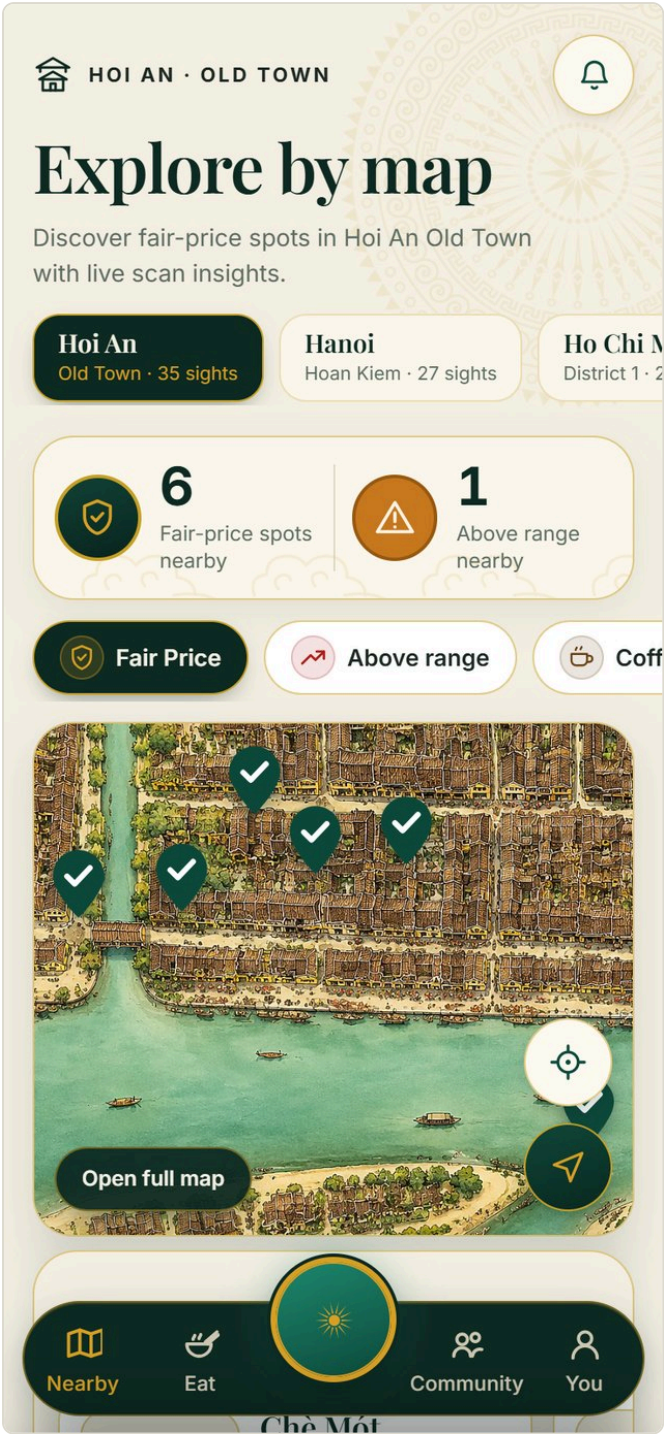
Trong thẻ chi tiết món có gì

Món đó là gì	Một đoạn mô tả — nguyên liệu, ăn thế nào, khác gì món trông giống nó.
Thành phần cần lưu ý	Đậu phộng, mắm tôm, thịt heo, hải sản — những thứ người ăn kiêng hoặc dị ứng cần biết trước.
Khoảng giá thường gặp	Kèm nhãn nguồn gốc, và khối “vì sao nói thế”.
Nút phát âm	Đọc tên món bằng giọng tiếng Việt để bạn chỉ vào thực đơn và nói theo.
Ăn ở đâu	Những cơ sở trong vùng có bán món này, kèm giá của từng chỗ.
Khối liên kết ra ngoài	Bản đồ trở thẳng tới điểm; mạng xã hội chỉ mở ô <i>tìm kiếm</i> — app không biết quán nào có tài khoản nào và không đoán.

A7.1 · Hai thứ mới trên tab Eat

Phần	Nói gì
Dòng ngày chay hai hôm mỗi tháng âm	Ngay dưới hàng chọn vùng: “ <i>Many places serve vegetarian food today...</i> ” App không lọc bỏ món mặn — quán vẫn bán và bạn vẫn có quyền gọi. Nói ra rồi để bạn tự chọn.
“Why this dish is here” trên thẻ món, 22 trong 77 món có	Một đoạn ngắn về chỗ đứng của món: cao lầu chỉ có ở Hội An vì sợi mì làm bằng nước một cái giếng cổ; cốm hến dựng lên từ thứ sông Hương cho. Kết bằng một dòng đếm thật từ bảng giá — “ <i>Priced in one of the six zones only.</i> ” Món nào không trả lời được câu “vì sao ở đây” thì không có khối này .

A8 Tab Nearby



Bản đồ 2.5D dựng bằng mã. Mặt đất xoay 22° rồi nén 0,56, nhà cửa dựng đứng lên. Ghim đi qua đúng phép biến hình ấy nên vẫn đứng trên đúng con phố của nó.



Thẻ cơ sở. Mở khi chạm một thẻ trong khay hoặc một ghim trên bản đồ.

Đọc từ trên xuống

Hai con số đầu trang	Bao nhiêu cơ sở Đúng Giá , bao nhiêu cơ sở vượt khoảng trong vùng. Đếm thật từ dữ liệu, không ghi cứng.
Hàng chip lọc	<i>All · Fair Price · Above range · Must-Try Food · Cultural Sights · Cafés · Hidden Gems</i> . Nút tròn cuối hàng giải thích từng bộ lọc.
Khối bản đồ	Chạm vào để mở bản đồ chi tiết. Hai nút nổi: định vị bạn, và mở bản đồ toàn khung.
Khay thẻ cuộn ngang	Cơ sở khớp bộ lọc, xếp theo số lượt quét độc lập — càng nhiều lần được xác nhận càng đứng trước. <i>See all</i> mở hết danh sách.
Thẻ tuyến đi bộ	<i>Lantern Walk Route</i> — mở màn tuyến.
Thẻ cảnh báo	Cơ sở đang vượt khoảng giá, hiện riêng để không lẫn vào khay trên.
Dải mốc tham quan	Must-see của vùng, kèm ghi chú và ảnh.
Đi trong ngày	Điểm đến ngoài khung bản đồ, kèm khoảng cách đường chim bay tính thật. Vùng nào app đã có dữ liệu thì thẻ có nút chuyển thẳng sang vùng đó.

Trong thẻ cơ sở có gì

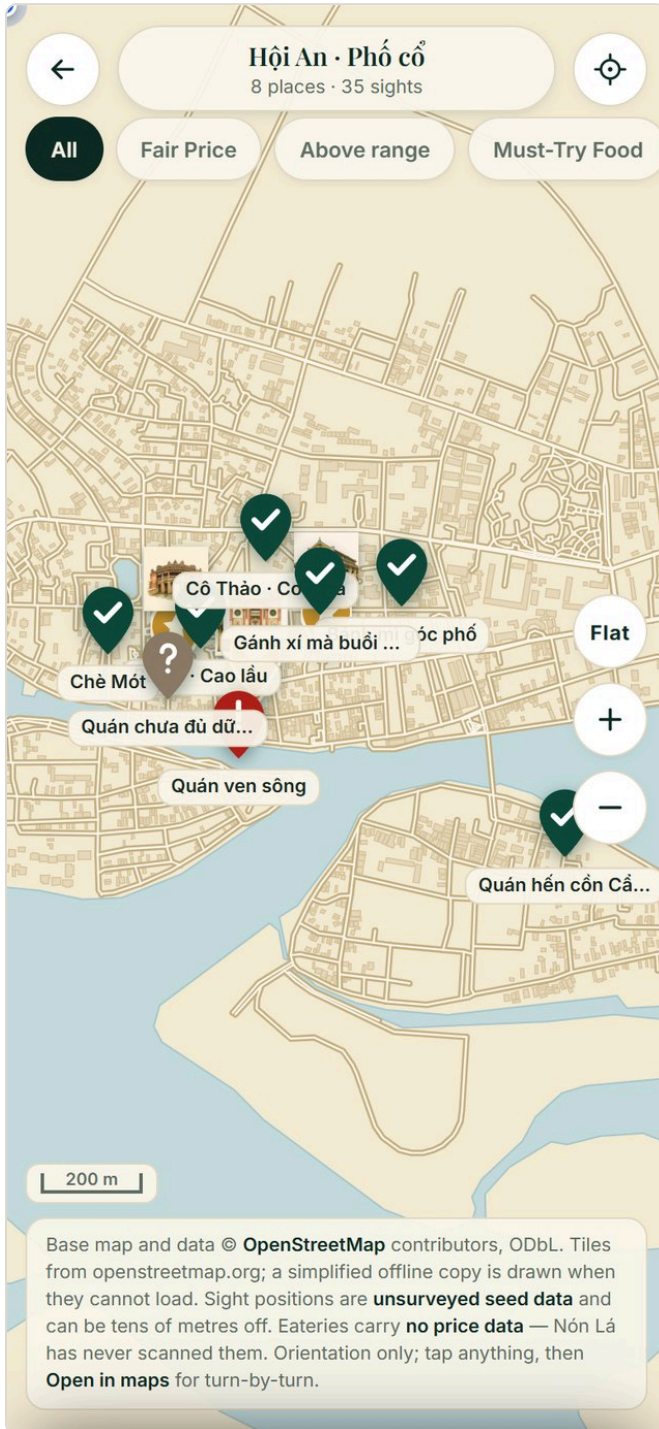
Trạng thái	Đúng Giá / Trên khoảng / Chưa đủ dữ liệu, kèm tháng bắt đầu đạt trạng thái đó.
Bảng giá theo món	Giá của chính quán, so với khoảng giá vùng cho từng món.
Khoảng cách	Hiện khi bạn đã cho phép định vị.
Nhận xét cộng đồng	Ở chế độ sổ tay thì hiện thẳng ghi chép của chính bạn, kèm ngày và số tiền đã trả.
Liên kết ra ngoài	Mở bằng app bản đồ của máy · Google Maps · chỉ đường đi bộ · OpenStreetMap · tìm trên mạng xã hội.
Write a review	Viết nhận xét kèm ảnh và giá đã trả.

Khay thẻ không có sao đánh giá

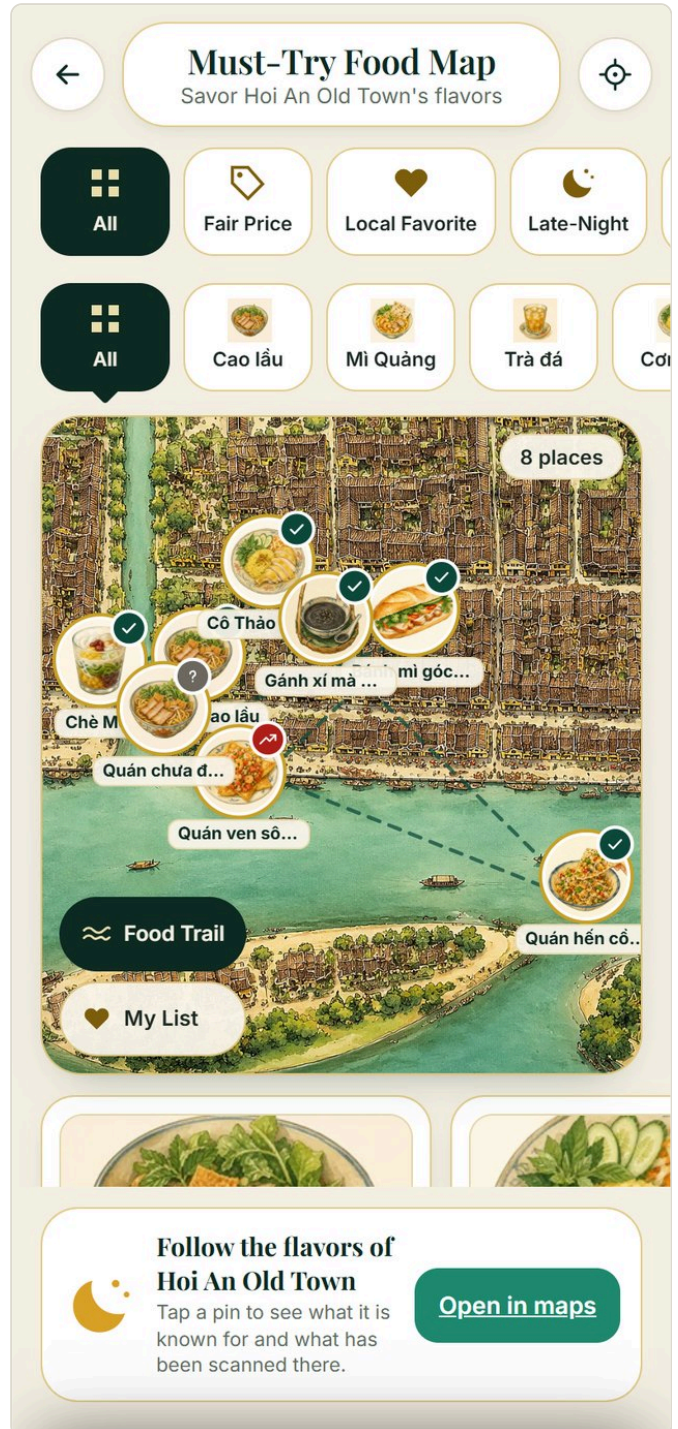
Dữ liệu của app là số lượt quét và mức lệch giá, không phải điểm bình chọn. Chỗ đó hiện tháng bắt đầu đạt Đúng Giá, thay vì một con số 4,8 bịa ra.

A9 Ba màn hình bản đồ

Chúng dùng chung một phép chiếu và một bộ nét vẽ — dựng ba engine bản đồ là cách chắc chắn để ba màn hình nói ba vị trí khác nhau cho cùng một quán.



Bản đồ chi tiết. Kéo, phóng, lọc, định vị, chạm ghim ra thẻ. Khi có mạng thì nền là ảnh bản đồ thật của OpenStreetMap; khi tile không tải được thì lớp vector tự vẽ nằm sẵn bên dưới hiện lên — **bản đồ không bao giờ trắng.**



Must-Try Food Map. Dừng lại đúng tấm tranh vẽ tay đã neo toạ độ, và hiện *trạng thái thật* từ dữ liệu chứ không phải điểm sao.

Kéo · phóng	Một ngón để kéo, hai ngón để phóng, hoặc dùng hai nút +/-.
Lọc ba mức tin cậy	Đúng Giá · vượt khoảng · chưa đủ dữ liệu.
Định vị	Đưa khung nhìn về chỗ bạn đứng. Vị trí không rời khỏi máy.
Chạm ghim	Mở thẻ cơ sở kèm khoảng cách từ chỗ bạn đứng.
Mốc phụ	Ẩn khi phóng xa — đổ cả mười mấy mốc ra cùng lúc là cách chắc chắn để không mốc nào nổi bật.
Lớp quán OpenStreetMap	Bật khi phóng đủ gần (app nhắc “Zoom in to see eateries”): 2.481 quán quanh sáu vùng. Đây là lớp “ quanh đây có gì ”, không phải lớp đã quét giá.

Thẻ một quán OpenStreetMap

Khác hẳn thẻ cơ sở đang theo dõi: quán ở lớp này **chưa được quét giá lần nào**, nên thẻ **không** có nhãn phán quyết, **không** có khoảng giá của quán, và nói thẳng điều đó ra. Mượn cái nhãn *Fair Price* cho đẹp là bịa ra một tuyên bố không có lần quét nào chống lưng.

<i>Probably serves</i>	Món quán nhiều khả năng bán, suy từ chính tên quán — “Phở Thìn”, “Bánh mì Phượng”. Mỗi dòng ghi rõ <i>from the name</i> , và thêm <i>less sure</i> khi mức tin cậy thấp.
Con số bên phải mỗi dòng	Dải giá của vùng cho món đó — không phải giá của quán này. App không biết quán này bán bao nhiêu, và không đoán.
Chạm một dòng	Mở thẻ chi tiết món, nơi có khoảng giá đầy đủ và khối “vì sao”.

Màn tuyến đi bộ

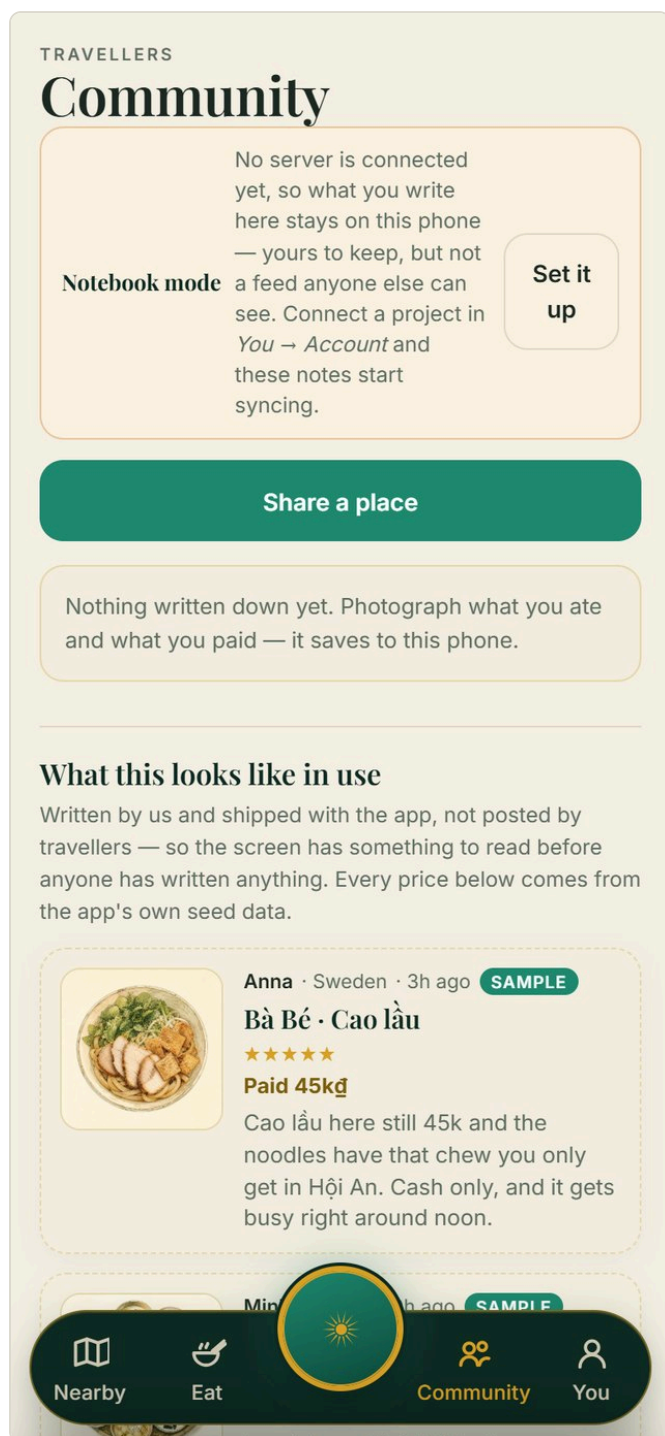
Mở từ thẻ *Lantern Walk Route*. Dừng lại đúng khung vẽ của bản đồ chi tiết, chỉ thay phần khung viền.

- **Đường đã đi vẽ liền nét, đoạn còn lại vẫn nét đứt** — nhìn một cái là biết mình đang ở đâu mà không cần đọc con số.
- Trong chế độ tuyến, mốc phụ ẩn hẳn: màn hình này nói về bốn chặng.
- **Thời gian đi bộ được tính, không ghi cứng** — suy từ toạ độ thật ở tốc độ 4,2 km/h và **làm tròn lên**. Nói 5 phút rồi người ta đi mất 6 thì lần sau họ không tin con số nào của app nữa.

Tranh vẽ tay không phải bản đồ khảo sát

Bố cục phố trong tranh là ấn tượng của người vẽ. Hai mốc neo tranh vào toạ độ thật và ấn định tỉ lệ cùng góc xoay, nên **khoảng cách và hướng giữa các ghim là thật**; vị trí tuyệt đối so với từng mái nhà thì không. Bản đồ chính xác là bản vector ở *Open full map*.

A10Tab Community



Feed đọc được ngay cả khi chưa đăng nhập. Bản đang chạy chưa nổi máy chủ nên tab này chạy ở **chế độ sổ tay**.

Đăng một bài

1. Chọn quán trong danh sách cơ sở của vùng.
2. Chấm sao, viết nhận xét, và — phần có ích nhất — **ghi số tiền đã trả cho món nào**.

Hai chế độ, hai luật khác nhau

	Feed máy chủ	Sổ tay trên máy
Ai đọc được	mọi người	chỉ máy này
Nút trên bài	Report	Delete
Sao trung bình	từ 3 đánh giá trở lên	không có — hiện thẳng ghi chép
Ảnh	Storage của máy chủ	trong máy, trần 60 bài

Vì sao sổ tay không có ngưỡng “ba đánh giá”: ngưỡng ấy tồn tại để một người tự khen mình không đẩy được con số 5,0 lên trước mặt người lạ. Trong sổ tay riêng không có người lạ nào.

3. Đính ảnh nếu muốn. Ảnh được nén về 1280px và **vẽ lại qua canvas**, nên bản gửi đi không mang theo EXIF, tức là không mang theo toạ độ GPS.
4. Bấm **Post**. Mất mạng thì bài vào hàng chờ và tự gửi lại khi có sóng.

Nhấn *this phone only*

Bài đang nằm trong sổ tay riêng, chưa lên máy chủ.

Nhấn *posted away from the venue*

Ảnh hoặc vị trí cho thấy bài viết ở xa quán. App **gắn nhãn chứ không chặn**.

Report

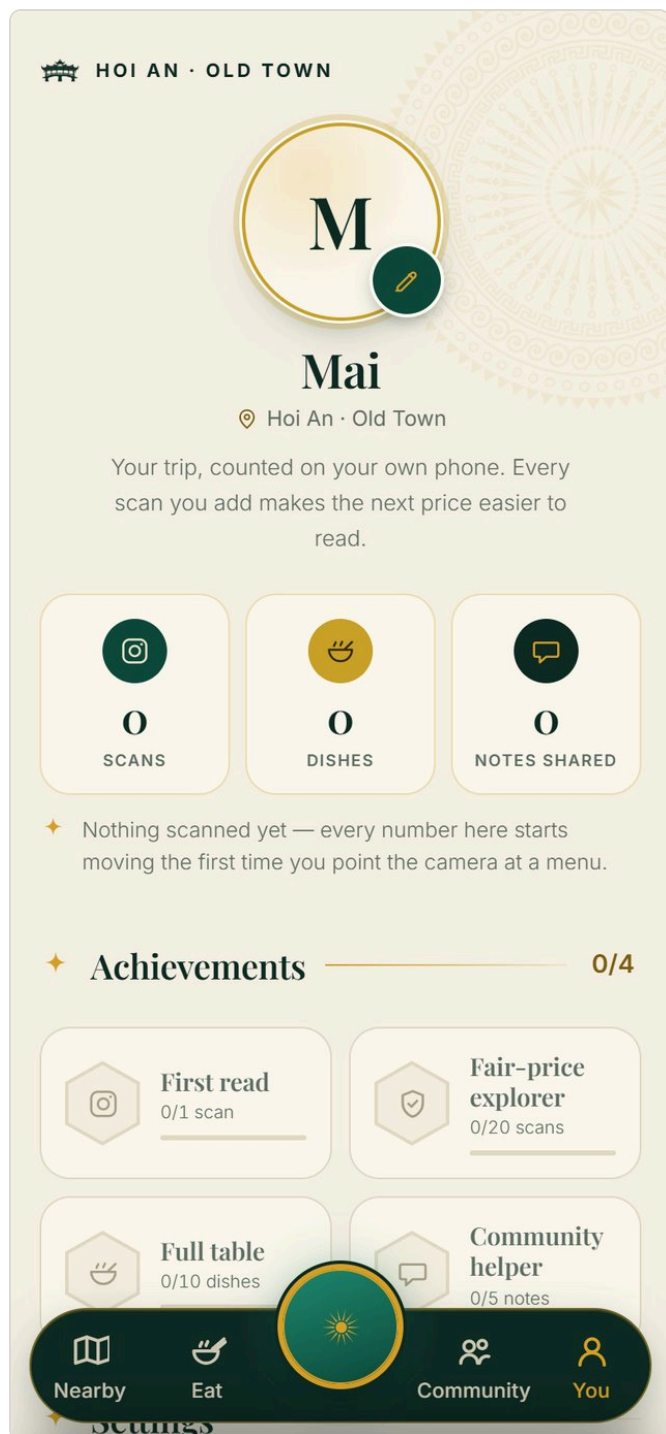
Ba người khác nhau báo cáo thì bài tự ẩn khỏi feed.

Ghi chép cộng đồng không bao giờ chạm vào phán quyết giá

Chúng hiện song song với dải giá tham chiếu, không thay nó. Một người khen một quán không làm cái giá ở đó trở nên bình thường.

A11Tab You

Mọi thứ về bạn và về chiếc máy này: cài đặt, huy hiệu, nhật ký, dữ liệu.



Đầu tab. Ba con số đếm từ dữ liệu thật trên máy, và bốn huy hiệu có thanh tiến trình.



Nhật ký quét. Mọi lượt quét tự ghi lại, kể cả khi tắt mạng. Xuất ra được, xoá cả cụm được.

Mục Settings — từng hàng một

 Language	Năm ngôn ngữ, và giá trị hiện ra là tên bản địa — “한국어”, không phải “Korean”. Một danh sách viết toàn tiếng Anh thì đúng nhóm người cần nó nhất lại không nhận ra dòng của mình. Đặt ở ngay đầu mục vì người cần nó nhất là người không đọc được thứ tiếng đang hiện.
 Scan history	Mở nhật ký. Số bên phải là số bản ghi đang có.
 Where you are	Đổi vùng trong sáu vùng. Đổi vùng là đổi toàn bộ bảng giá đang dùng để phán quyết.
 Use my location	Tự chọn vùng gần bạn nhất.
 Warn me while I walk	Bật thì khi tới gần một cơ sở đang vượt khoảng giá, app hiện một dải bấm được. Vị trí ở lại trên máy này, không gửi đi đâu.
 Works offline	Hàng chỉ báo trạng thái, không mở gì — nên nó <i>không có mũi tên</i> . Cho biết cache đã sẵn sàng chưa.
 Replay the tour	Xem lại bốn màn giới thiệu của lần mở đầu tiên.
 Illustrated icons	Khối gập: xưởng icon. Dán khoá API của bạn, bấm <i>Draw all icons</i> để sinh 27 icon minh hoạ. Khoá không được lưu vào máy — tải lại trang là nhập lại; hỏng thì rơi về hình SVG dựng sẵn.
 How verdicts work	Khối gập: giải thích ngắn cách app so giá và ranh giới của ba mức.

Mục Account và Your data

Account	Đổi tên hiển thị; khi có máy chủ thì thêm đăng nhập bằng mã 6 số qua email.
Record what you paid	Mở màn khảo sát giá (mục A12). Đặt trong mục Dữ liệu chứ không phải một tab riêng: đây là việc của người <i>dựng</i> dữ liệu, không phải của khách du lịch.
Xuất dữ liệu	Tải nhật ký và bảng giá đã trộn số khảo sát của bạn.
Xoá dữ liệu	Xoá cả cụm. Nhật ký và bài viết nằm ở hai kho riêng nên “xoá lịch sử” không bao giờ đụng nhằm vào bài.
Make a postcard	Chỉ hiện khi đã có gì để đếm. Vẽ một tấm bưu thiếp tổng kết bằng canvas để gửi về nhà — không có dòng “bạn đã tiết kiệm được X đồng”, vì app không biết bạn sẽ trả bao nhiêu nếu không có nó.

A11.1 · “Coming up” — lịch âm sáu tuần tới

Nằm ngay dưới dòng thống kê. Mỗi dòng là một ngày dương, số ngày còn lại, và một nhãn ngắn: “24 Sept · +18d · Lantern night in Hoi An old town”. Lọc theo vùng đang chọn, nên ở Hà Nội thì đêm lồng đèn không xuất hiện.

Vì sao cắt ở sáu tuần, và vì sao nhãn ở đây ngắn hơn trên thẻ quét

Sáu tuần là quãng dài nhất mà một người còn đổi được vé — xa hơn thì danh sách dài ra mà không ai làm gì với nó. Và câu trên thẻ kết quả viết cho *hôm nay* (“Today is the first day of the lunar month...”); đặt nguyên câu ấy cạnh một ngày còn năm hôm nữa thì nó nói sai. Mỗi mục vì thế có hai bản chữ, dài và ngắn, cho hai chỗ.

A11.2 · Trang hành trình

Nút “**Save your trip as a page**” nằm ngay dưới tấm bưu thiếp, và hai thứ này **không thay nhau**. Bưu thiếp là một ảnh để đăng lên mạng: một khổ, vài con số, xong. Trang hành trình là thứ để giữ.

Phần	Nói gì
Xem trước	Số ngày, số món, số vùng, số chuyện món — rồi ba ngày đầu, mỗi ngày một dòng kèm ngày âm.
Save the page	Xuất ra một tệp HTML tự chứa : không script, không liên kết ra ngoài, không phong tải về. Mở được trên máy bất kỳ, không cần mạng, và vẫn mở được sau nhiều năm. Trên điện thoại thì bảng chia sẽ hiện ra trước; không có thì tệp rơi vào thư mục Tải về.
Nội dung trang	Từng ngày với ngày âm lịch hôm ấy, món đã ăn kèm giá đã trả, rồi phần “ <i>Why these dishes belong where you ate them</i> ” — chuyện của đúng những món bạn đã ăn , không phải cả danh mục.

Thứ không có trên trang, và sẽ không bao giờ có

Không có dòng “bạn đã tiết kiệm được bao nhiêu”. App không biết bạn sẽ trả bao nhiêu nếu không tra giá — và một con số tiết kiệm bịa ra, trên đúng cái trang người ta đem đi khoe, là kiểu nói dối lan xa nhất mà sản phẩm này có thể phạm phải.

A12 Khảo sát giá

Màn hình viết cho một người đang đứng trước quầy: một tay cầm điện thoại, mắt liếc bảng giá, người bán đang nhìn. Mười giây một món.

←

PRICE SURVEY

Hoi An · Old Town

Where you are optional, helps you check your own work later

e.g. Bà Bé · Cao lầu, or a street

Pick a dish below, type what it costs here, press Enter. Five prices for the same dish and this area stops using seed numbers for it.

Bánh bao bánh vạc

seed 90k

0/5

Bánh bèo

seed 50k

0/5

Bánh bột lọc

seed 50k

0/5

Bánh đập

seed 30k

0/5

Bánh flan

seed 20k

0/5

Bánh ít lá gai

seed 10k

0/5

Bánh mì

seed 35k

0/5

Bánh tráng cuốn thịt heo

seed 160k

0/5

Bánh tráng nướng

seed 30k

0/5

Bánh xèo

seed 60k

0/5

Món xếp theo **số mẫu còn thiếu**, ít nhất lên trước — người khảo sát không phải nhớ hôm qua đã làm tới đâu, màn hình nhớ hộ.

Vòng làm việc

1. Gõ chỗ đang đứng vào ô trên cùng — không bắt buộc, nhưng giúp bạn tự kiểm lại việc của mình sau này.
2. Chạm một món → con trỏ **nhảy thẳng** vào ô giá.
3. Gõ số, bấm **Enter** là lưu. Không có nút xác nhận, không có hộp thoại.
4. Lưu xong con trỏ nhảy ngược về danh sách món. Một vòng, không lần nào phải với tay lên đầu màn hình.
5. Mỗi bản ghi vừa lưu có **nút hoàn tác ngay bên cạnh** — cách sửa lỗi gõ nhanh nhất là xoá rồi gõ lại.

Con số bên phải mỗi món

0/5 — đã ghi được mấy mẫu trên năm mẫu cần. Đủ năm là vùng này **ngừng dùng số ước lượng** cho món đó, và nhấn nguồn gốc trên mọi phán quyết đổi từ **estimate** sang **surveyed**.

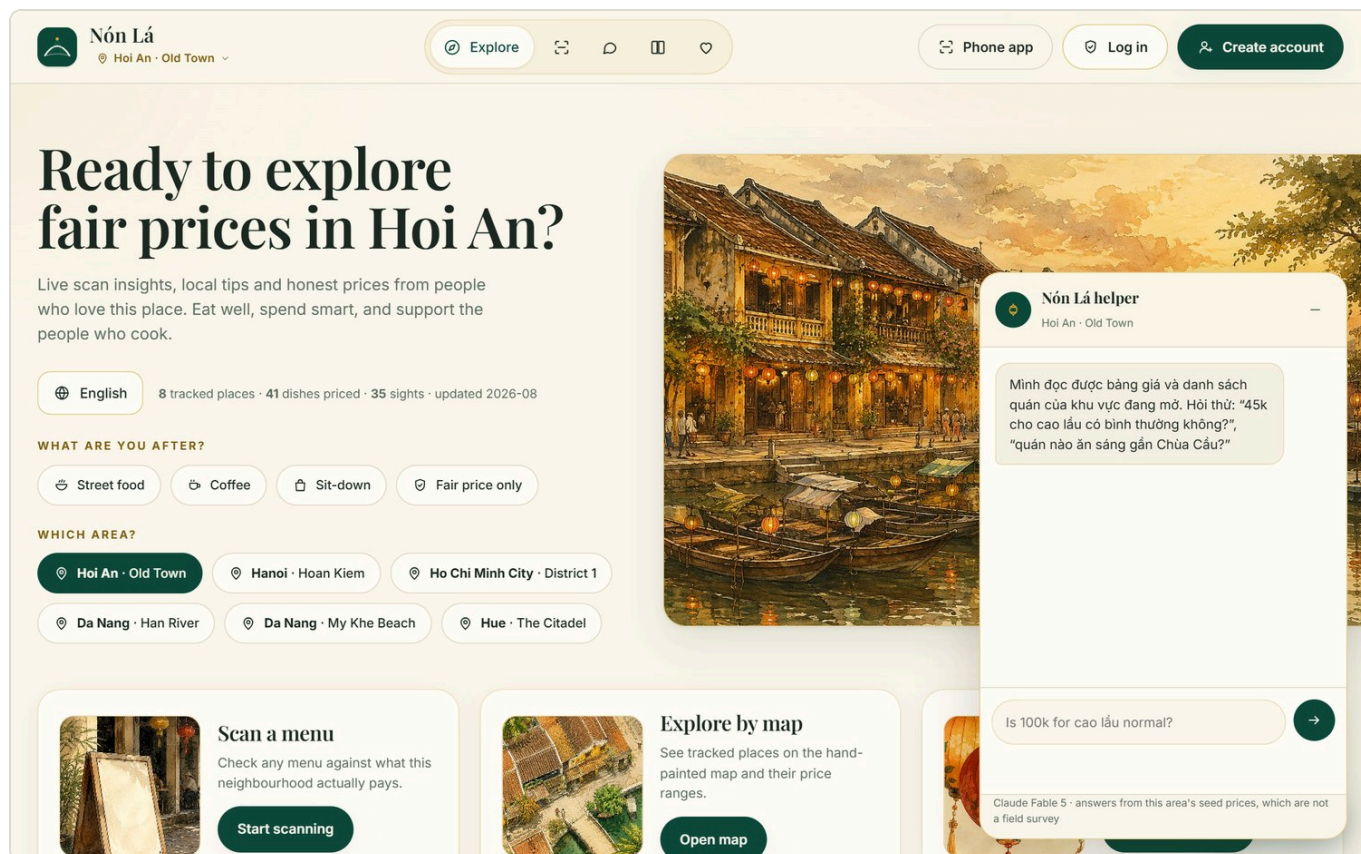
Chạy offline	Ghi thẳng vào bộ nhớ máy, không đợi mạng. Phở cổ mất sóng là chuyện thường, và mất một buổi khảo sát vì rớt wifi thì không ai đi khảo sát lần thứ hai.
Không có nút “Đồng bộ”	Số khảo sát không tự đi đâu cả. Chúng nằm trên máy cho tới khi bạn chủ động xuất ra.
Dùng được ngay	Dải đã đủ mẫu được trộn vào bảng giá lúc khởi động — không phải đợi bản phát hành sau.
Xuất ra	Nút tải <code>prices.json</code> đã trộn, để đưa số khảo sát vào bản phát hành chính thức.

Vì sao màn hình này quan trọng hơn vẻ ngoài của nó

Trong 219 dòng giá đang chạy, 153 dòng là **số viết tay** và 66 dòng dựng từ giá tra trên menu công bố — **không dòng nào được đo tại quầy**. Mọi tính năng khác chỉ làm tăng giá trị của một nền móng chưa có thật. Đây là đường ra: một người đi bộ dọc một con phố, bốn buổi như thế là một vùng có dữ liệu thật.

B1 Bản web máy tính — khung trang

Chín trang, dùng chung một khung trên và một chân trang do JavaScript dựng — sửa một chỗ là cả bộ theo.



Trang Explore. Góc trái là tên sản phẩm *đứng yên* và tên vùng thành một *nút đổi vùng* ngay dưới — vùng là thứ người ta đổi luôn. Góc phải là hộp trò chuyện, đọc dữ liệu của đúng vùng đang mở.

Thanh trên

Khối thương hiệu	Logo và chữ Nón Lá đứng yên; ngay dưới là nút vùng — bấm ra danh sách sáu vùng, mỗi dòng kèm số cơ sở và số điểm tham quan, vì câu hỏi thật của người bấm vào không phải “vùng nào” mà “đổi sang đó thì có gì”.
Năm mục nav	Explore • Scan Menu • Community • Journal • Helpers. Trang bản đồ và trang cơ sở không có mục riêng — chúng là con của Explore, nên đứng ở đó mục Explore vẫn sáng.
Phone app	Mở bản điện thoại. Có ở mọi trang, vì bản web không quét được bằng camera và không chạy offline.
Log in • Create account	Hai trang tài khoản.

Hộp trò chuyện

Ở góc phải mọi trang, nấp sau khung trang nên không làm chậm lần vẽ đầu. Nó **đọc bảng giá và danh sách quán của vùng đang mở** để trả lời, và tự khai ngay dưới ô nhập rằng những con số ấy là dữ liệu hạt giống, chưa phải khảo sát thực địa.

Chân trang

Bốn giá trị của sản phẩm, một nút sang bản điện thoại, và **dòng tự khai**: giá là dữ liệu hạt giống; tên cơ sở là tên mô tả chứ không phải tên quán có thật; toạ độ, tên phố và điểm tham quan lấy từ OpenStreetMap (ODbL).

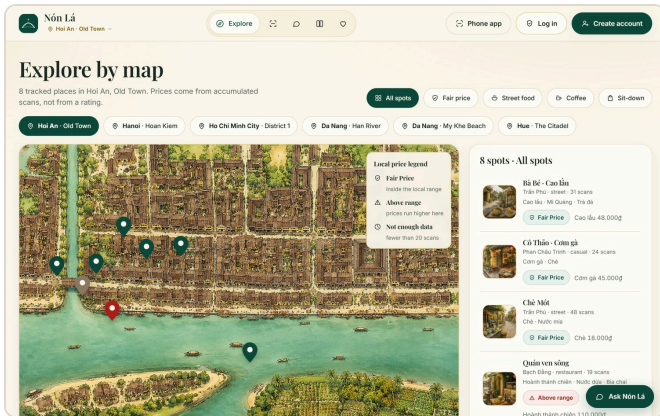
Khối nào cần đăng nhập thì để trống và nói thẳng

Bản đang chạy chưa bật lớp tài khoản, nên những khối sống bằng dữ liệu của người dùng — nhật ký, nơi đã lưu, tiến trình đóng góp — hiện một ô khoá kèm lời giải thích, chứ **không** đổ dữ liệu mẫu vào cho đỡ trống. Đổ dữ liệu mẫu là dạy người ta tin vào một thứ không phải của họ.

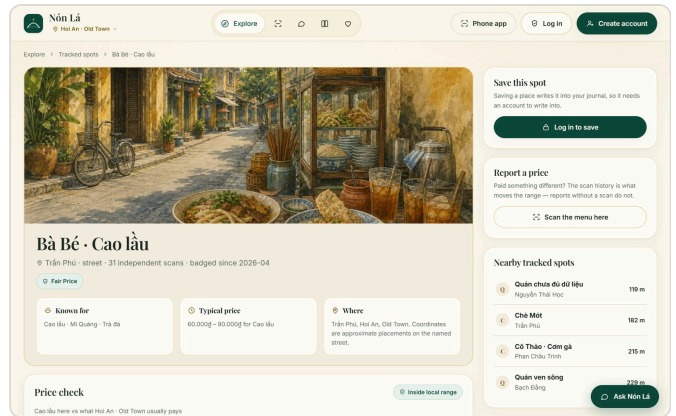
B2 Chính trang web

Explore — `index.html`

Khối mở đầu	Câu hỏi lớn theo tên vùng, dòng số liệu đếm thật (bao nhiêu cơ sở, bao nhiêu món có giá, bao nhiêu điểm tham quan, cập nhật tháng nào), và bộ chọn ngôn ngữ.
<i>What are you after?</i>	Bốn lối vào nhanh: Street food · Coffee · Sit-down · Fair price only — mở thẳng bản đồ với bộ lọc tương ứng.
<i>Which area?</i>	Sáu chip vùng.
Ba thẻ hành động	Quét thực đơn · Mở bản đồ · Vào cộng đồng.
<i>Top tracked spots</i>	Cơ sở nổi bật, kèm câu nói rõ: nhấn trạng thái đến từ lượt quét tích lũy, không bao giờ gán bằng tay , và mất tự động khi giá trôi ra ngoài khoảng của vùng.
<i>From the community</i>	Bài mới nhất.
<i>What a dish costs here</i>	Dài món kèm khoảng giá của vùng.



Explore by map. Bản đồ khổ rộng và danh sách cơ sở đang theo dõi cạnh nhau.



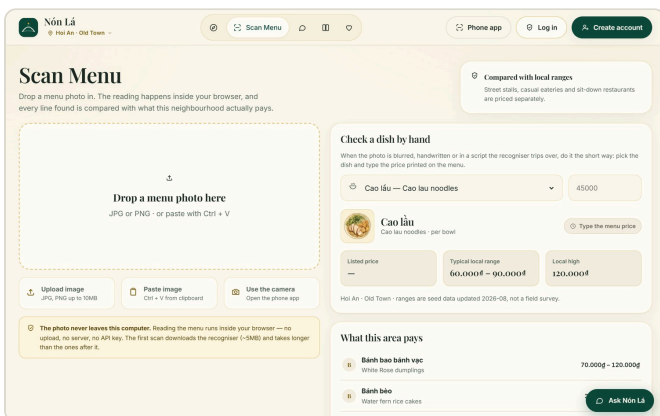
Place. Trang riêng cho từng cơ sở.

Explore by map
map.html

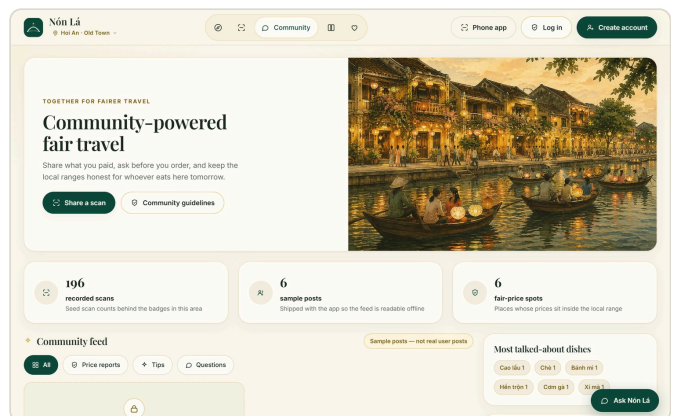
Bản đồ vùng và khối *Tracked spots*. Nhận tham số lọc từ trang chủ (? f=street , ?f=cafe , ?f=sit , ?f=fair).

Place
place.html?id=...

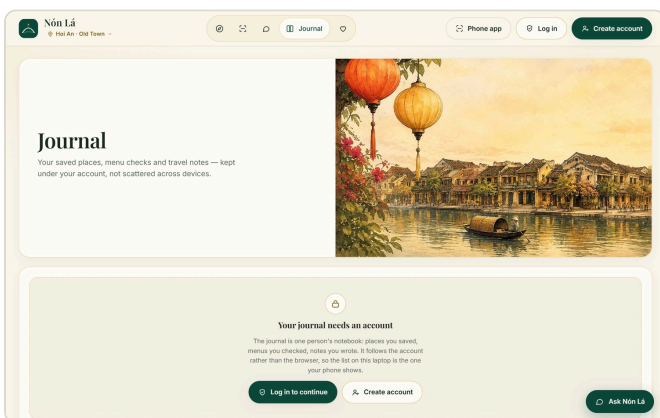
Price check — giá của quán so với khoảng giá vùng; *Signature dishes*; *Sights within 400 m*; *Save this spot*; *Report a price*; *Nearby tracked spots*.



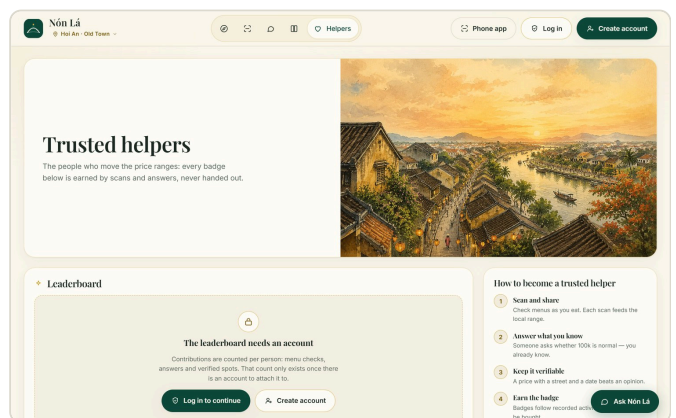
Scan Menu. Trên máy tính không có camera nên trang này là lối *Check a dish by hand*, kèm khối *What this area pays*.



Community. Feed, *Most talked-about dishes*, *Ask the community*, và danh sách *Contributors*.



Journal. *Saved spots* · *Recent menu checks* · *Travel notes*. Nhặt ký đi theo tài khoản chứ không theo trình duyệt, nên khi chưa đăng nhập thì khối này để trống và nói rõ vì sao.



Trusted helpers. *Leaderboard* · *Badges* · *How to become a trusted helper* · *Your progress* · *Recently verified spots*.

C1 Sự cố thường gặp

Hiện tượng	Nguyên nhân và cách xử lý
Camera không lên	Camera cần HTTPS. Bản deploy có sẵn; chạy tại máy thì dùng <code>127.0.0.1</code> , không dùng địa chỉ IP nội bộ. Nếu đang chờ cấp quyền, app sẽ tự nhắc sau 4 giây và luôn mở lối gỡ tay.
OCR đọc sai tên món	Khớp mờ chịu được sai chính tả khá nặng, nhưng không phải mọi ca. Gỡ tay đúng dòng đó ở khối <i>Enter by hand</i> — nhanh hơn chụp lại.
Một dòng ra dấu gạch	Vùng đang chọn chưa có dòng giá cho món đó. Đây là chủ ý: app không đoán bừa. Kiểm lại vùng ở <i>You</i> → <i>Where you are</i> .
Chụp tiền bị đọc sai	Nhận diện mệnh giá dựa vào con số in trên tờ tiền. Trái phằng tờ tiền, để số hướng lên, tránh bóng loá. Tờ bị gấp thì gỡ tay.
Bấm Post mà bài không lên máy chủ	Bản đang chạy chưa nối máy chủ. Bài <i>vẫn được lưu</i> trên máy này và hiện trong feed với nhãn <i>this phone only</i> .
Bản đồ trống	Vùng chưa nạp xong. Đợi vài giây rồi mở lại; nếu vẫn trống thì tải lại trang một lần để service worker nạp lại dữ liệu vùng.
Icon minh hoạ không sinh được	Thiếu khoá API, gọi hỏng, hoặc môi trường chặn request ra ngoài. App nói thẳng ra giao diện và dùng hình SVG dựng sẵn — mọi thứ khác vẫn chạy.
Đổi ngôn ngữ mà tên món không đổi	Đúng như thiết kế. Tên món giữ nguyên tiếng Việt ở mọi ngôn ngữ, vì đó là thứ bạn phải chỉ vào thực đơn và đọc lên cho người bán nghe.

C2 Mẹo dùng nhanh

TRƯỚC CHUYỂN ĐI

Mở app một lần khi còn wifi

Lần mở đầu tiên nạp toàn bộ dữ liệu sáu vùng và bộ đọc chữ vào máy. Sau đó tắt hẳn mạng vẫn dùng đủ.

VỪA TỚI NƠI

Bấm *Use my location*

Trong *You*. App tự chọn vùng gần nhất, nên bảng giá dùng để phán quyết là bảng đúng chỗ bạn đang đứng.

TRƯỚC KHI GỌI MÓN

Quét cả tấm thực đơn, đừng quét một dòng

Một lần chụp đọc được nhiều dòng, và mức nặng nhất được vẽ thành viền quanh màn hình.

Ở QUẦY

Chìa máy, đừng tranh luận

Màn xoay ngược chỉ chứa điều bạn muốn nói. Khoảng giá tham chiếu không bao giờ đi lên phần người bán đọc.

NẾU BẠN Ở VIỆT NAM

Ghi vài giá thật

You → Record what you paid. Năm mẫu cho một món là vùng đó ngừng dùng số ước lượng cho món ấy — với mọi người dùng máy đó.

KHI CÓ NGHỊ NGỜ

Chạm vào dòng, mở “vì sao”

Bốn con số ở đó cho biết phán quyết dựa trên cái gì — và nhấn nguồn gốc cho biết nó đáng tin tới đâu.

TRƯỚC KHI RỜI QUÁN

Đếm tiền thối

Nhất là khi vừa đưa một tờ xanh lơ. 20.000đ và 500.000đ trông giống nhau dưới ánh đèn quán hơn bạn nghĩ.

CUỐI CHUYẾN

Làm một tấm bưu thiếp

Mọi con số trên tấm ảnh đều lấy từ lịch sử quét thật của bạn.

Ảnh trong tài liệu này chụp tự động từ bản đang chạy ngày 04/09/2026, ở khổ máy 390×844 cho bản điện thoại và 1440×900 cho bản máy tính. Vùng mặc định là Hội An · Phố cổ. Chụp lại bất cứ lúc nào bằng `tools/shots.mjs`.